



Limpid

Dossier produit et technique

Les six livrables de référence du projet Limpid : du besoin produit à la feuille de route, établis à partir de l'application réellement en production.

01 Product Requirement Document

03 App Flow Diagram

05 Backend Schema Document

02 Technical Requirements Document

04 Design Brief

06 Implementation Plan

Table des matières

Préambule p. 3

Objet, sources, conventions, glossaire

01 • Product Requirement Document p. 5

1.1 Vision et problème · 1.2 Cibles et personas · 1.3 Proposition de valeur · 1.4 Périmètre · 1.5 Exigences fonctionnelles (F-01 à F-16) · 1.6 Offres, crédits et plafonds · 1.7 Règles métier · 1.8 Exigences non fonctionnelles · 1.9 Indicateurs de succès · 1.10 Hypothèses, dépendances, risques

02 • Technical Requirements Document p. 17

2.1 Architecture · 2.2 Stack · 2.3 Infrastructure · 2.4 Moteur de génération · 2.5 Modèles IA par rôle · 2.6 Images · 2.7 Lecteur et rendu · 2.8 API · 2.9 Sécurité · 2.10 Données personnelles · 2.11 Observabilité · 2.12 Qualité et CI · 2.13 Configuration · 2.14 Performance

03 • App Flow Diagram p. 25

3.1 Carte du site · 3.2 Inventaire des écrans · 3.3 Parcours (P1 à P10) · 3.4 États et cas limites · 3.5 Machine d'états des tâches

04 • Design Brief p. 31

4.1 Intention · 4.2 Palette (HEX) · 4.3 Couleurs de rôle · 4.4 Contrastes · 4.5 Typographie · 4.6 Espacements, rayons, cibles · 4.7 Iconographie · 4.8 Mouvement · 4.9 Composants · 4.10 Illustrations · 4.11 Ton éditorial · 4.12 Accessibilité

05 • Backend Schema Document p. 37

5.1 Principes · 5.2 Diagramme entité-relation · 5.3 Dictionnaire des tables (36) · 5.4 Fonctions et déclencheurs · 5.5 Stockage · 5.6 Sécurité des lignes · 5.7 Rétention et suppression

06 • Implementation Plan p. 63

6.1 État des lieux · 6.2 Définition du MVP · 6.3 Phases et itérations · 6.4 Calendrier · 6.5 Organisation et rituels · 6.6 Critères de mise en production · 6.7 Risques · 6.8 Budget de fonctionnement

Objet et conventions

Ce dossier rassemble, en un seul document, la description de référence de Limpid : ce que le produit fait, comment il est construit, comment on s'y déplace, à quoi il ressemble, comment ses données sont organisées et comment il va évoluer.

Objet du document

Limpid transforme un document (cours, rapport, article, photocopie, PDF scanné) en un cours clair, sourcé et interactif, rédigé comme par un pédagogue qui s'adresse à un vrai débutant. Le dossier sert à la fois de référence pour l'équipe, de base de discussion avec des partenaires (investisseurs, établissements, prestataires) et de point d'appui pour les arbitrages à venir.

Il décrit l'application telle qu'elle existe au 10 octobre 2026 (branche `main`, base Supabase de production) et ce qui reste à construire. Lorsqu'un élément est prévu mais pas encore livré, il est explicitement signalé par l'étiquette `Prévu` ; un élément livré porte l'étiquette `Livré`.

Sources utilisées

- Le code de l'application (Next.js 16, environ 70 routes et écrans), ses tests (342 tests automatisés) et ses documents internes (`docs/CADRAGE.md`, `SPEC_COMPTES_CREDITS_CHARIOUW.md`, audits V2 et V5).
- Le schéma de la base de production (36 tables, 23 fonctions, 28 politiques de sécurité des lignes, 2 espaces de stockage privés), lu directement sur l'instance Supabase.
- Les cadrages successifs validés par le propriétaire du produit : alpha privée, V2 « Galerie éditoriale », V4 à V6 (moteur par chapitres), prompt V2 boosté, lecteur V3 et kit pédagogique V3.

Conventions

Convention	Signification
<code>Must</code>	Exigence indispensable : sans elle, le produit ne remplit pas sa promesse.
<code>Should</code>	Exigence importante, attendue à court terme, contournable temporairement.
<code>Could</code>	Amélioration souhaitable, planifiée selon la valeur et le coût.
<code>F-xx</code>	Identifiant d'une exigence fonctionnelle (livrable 01).
<code>NF-xx</code>	Identifiant d'une exigence non fonctionnelle (performance, sécurité, accessibilité...).
<code>P-xx</code>	Identifiant d'un parcours utilisateur (livrable 03).
FCFA	Toutes les sommes sont en francs CFA (XOF), la monnaie de vente sur Chariow.
Crédit	Unité de consommation interne. Un « Limpid » standard (9 à 20 pages) coûte 20 crédits.

Glossaire

Terme	Définition
Limpid (un)	Le cours produit à partir d'une ou plusieurs sources : chapitres, notions, exemples, schémas, QCM et références aux passages de la source. Appelé « rapport » dans le code.
Source	Le document importé par l'utilisateur (PDF, DOCX, TXT, image). Elle est découpée en segments horodatés et hachés.
Segment	Un fragment de la source (paragraphe, page) avec sa position. Toute affirmation du cours renvoie à un ou plusieurs segments.
Preuve (evidence)	Une citation exacte de la source (début, fin, texte) qui justifie une affirmation. Numérotée dans le lecteur [1], [2]...
Objet de connaissance	L'inventaire structuré de ce que dit la source : affirmations, notions, chiffres, réserves. Il précède la rédaction.
Version	Une rédaction d'un Limpid. Chaque nouvelle approche ou reformulation crée une version ; les anciennes restent consultables.
Approche	La manière d'organiser le cours à la génération : Par défaut, Livre, Parcours, Atelier.
Projection	La manière d'afficher un même cours dans le lecteur V3 : Auto, Livre, Guidé, Visuel. Changer de projection ne régénère rien.
Notion	Un terme défini dans un chapitre, cliquable dans ce chapitre seulement et dans le sens qui y est donné.
Bilan	L'évaluation finale du cours, notée sur 20.
Tâche (job)	Le travail de génération exécuté en arrière-plan, découpé en étapes reprenables.
Réservation	Le blocage temporaire des crédits pendant une tâche ; il est soldé à la réussite ou libéré en cas d'échec.
Lot de crédits	Un ensemble de crédits d'une même origine (offre gratuite, abonnement, recharge) avec sa date d'expiration.
Chariow	La plateforme de vente utilisée pour les abonnements et recharges (paiement mobile et carte en Afrique de l'Ouest).
OpenRouter	La passerelle unique vers les modèles d'IA (texte et image) utilisés par Limpid.

Product Requirement Document

Ce que Limpid doit faire, pour qui, dans quel périmètre, et selon quels comportements attendus. Le PRD est la référence fonctionnelle : toute fonctionnalité nouvelle doit s'y rattacher.

1.1 Vision et problème

Vision

« **Comprendre n'importe quel document, comme si un bon professeur vous l'expliquait.** » Limpid prend un document difficile et en fait un cours limpide : découpé en chapitres, expliqué avec des mots simples, illustré quand c'est utile, vérifiable à chaque phrase grâce aux références à la source, et accompagné de questions pour vérifier que l'on a compris.

Problème

Étudiants, professionnels et apprenants autodidactes reçoivent chaque semaine des documents denses : photocopiés, rapports, normes, articles, textes juridiques, documents techniques. Trois difficultés reviennent :

1. **Le vocabulaire bloque la lecture.** Un terme technique non expliqué suffit à perdre le fil ; chercher chaque mot ailleurs casse la concentration.
2. **Les résumés génériques trompent.** Les outils de synthèse produisent un texte plausible mais invérifiable, qui oublie les conditions, les exceptions et les chiffres qui changent la conclusion.
3. **On croit avoir compris sans pouvoir le vérifier.** La lecture passive ne dit pas ce qui a été retenu ; il n'y a ni exercice, ni retour.

Réponse de Limpid

Limpid applique la méthode Feynman à grande échelle : expliquer simplement, sans déformer, et vérifier. Chaque affirmation est rattachée à un passage exact de la source ; ce qui n'est pas dans la source est signalé comme exemple créé ; chaque chapitre se termine par un court QCM ; le cours se clôt par un bilan noté sur 20.

1.2 Cibles et personas

Le marché initial est l'Afrique de l'Ouest francophone (paiement en FCFA via Chariow, mobile en priorité), avec une interface également disponible en anglais.

PERSONA 1 — AWA, ÉTUDIANTE EN LICENCE

Contexte : 21 ans, Dakar, étudie la gestion. Lit principalement sur un téléphone Android de milieu de gamme, connexion parfois instable.

Besoins : comprendre des photocopies de 40 à 80 pages avant les partiels, réviser par chapitre, s'entraîner avec des questions.

Freins : budget limité, crédit data compté, peu de temps.

Ce que Limpid lui apporte : un cours découpé par chapitre lisible sur mobile, des QCM, une offre gratuite (80 crédits par mois) puis Essentiel à 2 900 FCFA.

PERSONA 2 — KOFFI, CADRE EN RECONVERSION

Contexte : 34 ans, Abidjan, passe une certification en finance. Lit sur ordinateur le soir et sur téléphone dans les transports.

Besoins : maîtriser vite des notions techniques (comptabilité, normes), garder des fiches, exporter en PDF.

Freins : méfiance envers les résumés IA approximatifs.

Ce que Limpid lui apporte : des références vérifiables, des notions désambiguïsées, l'export PDF, l'offre Plus.

PERSONA 3 — MME DIALLO, ENSEIGNANTE

Contexte : 45 ans, Bamako, enseigne les SVT au lycée. Prépare ses supports à partir de manuels et de documents scannés.

Besoins : transformer des documents (parfois scannés) en supports clairs, avec schémas et questions.

Ce que Limpid lui apporte : l'OCR des documents scannés et davantage d'illustrations avec l'offre Pro.

PERSONA 4 — PROPRIÉTAIRE / ADMINISTRATEUR

Contexte : pilote le service, surveille les coûts d'IA, débloque les situations.

Besoins : couper la génération en cas de dérive, fixer un plafond mensuel, choisir les modèles d'image, relancer ou annuler une tâche, activer les fonctions expérimentales (lecteur V3), diagnostiquer une génération.

Ce que Limpid lui apporte : une console d'administration et une page de diagnostic.

1.3 Proposition de valeur

Promesse	Comment elle est tenue	Différence avec un résumé IA générique
Clair pour un débutant	Rédaction en persona « vrai pédagogue » : terme exact, sens simple (« Autrement dit... »), analogie si elle éclaire, exemple concret, exception à retenir.	Le résumé raccourcit ; Limpid explique et peut être plus long que la source sur un point difficile.
Fidèle à la source	Inventaire des affirmations avant rédaction, références numérotées vers des citations exactes, vérification par un modèle contrôleur, exemples inventés marqués comme tels.	Aucune affirmation orpheline ; ce qui n'est pas sourcé est signalé.
Actif	Mini-QCM de 2 à 3 questions par chapitre tirées d'une banque de 2 à 8, bilan final sur 20, « Demander à Limpid » sur un passage.	On sait ce que l'on a compris.
Mobile d'abord	Un chapitre à la fois, défilement vertical naturel, taille de texte réglable, application installable (PWA), lecture hors ligne d'un cours enregistré.	Pensé pour le téléphone et les connexions instables.

Promesse	Comment elle est tenue	Différence avec un résumé IA générique
Abordable	Offre gratuite permanente ; paiement mobile en FCFA ; crédits prévisibles (prix fixé selon le nombre de pages, annoncé avant de lancer).	Pas de carte bancaire internationale imposée.

1.4 Périmètre

DANS LE PÉRIMÈTRE

- Import de fichiers : PDF (texte ou scanné), DOCX, TXT, JPG, PNG, WEBP ; jusqu'à 20 Mo par fichier, 150 pages par Limpin, 1 à 5 sources selon l'offre.
- Génération d'un cours par chapitres, avec quatre approches (Par défaut, Livre, Parcours, Atelier).
- Lecteur mobile : chapitres, notions, références, figures, QCM de chapitre, bilan, chat contextuel, nouvelles versions, projections V3.
- Export PDF du cours (sans annexes), avec la liste des notions par chapitre ; exports d'exercices et de corrigé.
- Bibliothèque : dossiers, favoris, recherche, couvertures, filtres, cours à vérifier.
- Comptes : email et mot de passe, Google, Apple ; sessions par appareil ; préférences ; suppression des données.
- Monétisation : offres mensuelles et annuelles, recharges, crédits, plafonds jour et semaine, paiement Chariow.
- Administration : coupe-circuit, plafond de dépense, réglages d'images, liste d'accès, tâches, charte graphique, diagnostic, lecteur V3.

HORS PÉRIMÈTRE (À CE STADE)

- Import par lien web et par texte collé (retirés de l'accueil ; la protection SSRF reste en place côté serveur).
- PowerPoint (PPTX), audio et vidéo.
- Collaboration en temps réel, partage public d'un cours, classes et rôles enseignant / élève.
- Application native iOS ou Android (la PWA en tient lieu).
- Génération de cours sans source (« apprends-moi la photosynthèse »).
- Notifications push externes et e-mails marketing.
- Paiement hors Chariow (Stripe, App Store).

1.5 Exigences fonctionnelles

Chaque exigence précise son objectif, son comportement attendu, ses règles et ses critères d'acceptation. Les priorités suivent la convention MoSCoW du préambule.

F-01 **Must** **Livré**

Création de compte et connexion

Objectif	Permettre à chacun de créer un compte et de retrouver ses cours sur tous ses appareils.
Comportement	Inscription par email et mot de passe (confirmation par email), ou connexion Google / Apple. Mot de passe oublié par lien sécurisé. Le profil est créé automatiquement à la première connexion (fonction <code>handle_new_user</code>).
Règles	Les inscriptions peuvent être fermées par l'administrateur (<code>signup_open</code>) ; une liste d'emails autorisés existe pour les phases privées. Tentatives de connexion limitées (table <code>auth_attempts</code> , clé hachée). Sessions : déconnexion après 7 jours d'inactivité, 90 jours au plus ; administrateur : 30 minutes d'inactivité, 12 heures au plus.
Acceptation	Un nouvel utilisateur reçoit 80 crédits gratuits ; il voit ses appareils connectés et peut révoquer une session à distance.

F-02 **Should** **Livré**

Accueil et première prise en main

Objectif	Comprendre en moins d'une minute ce que fait Limpid et lancer un premier cours.
Comportement	Questionnaire court (prénom, objectif, familiarité, types de documents, provenance), puis tutoriel en quelques écrans. La fenêtre « Installer Limpid » s'affiche automatiquement à la première ouverture, avec une mention discrète : « Vous pourrez aussi l'installer à tout moment depuis Paramètres ».
Règles	Questionnaire reprenable (étape enregistrée), versionné (<code>onboarding_version</code>). Aucune question obligatoire au-delà du strict nécessaire. Les préférences déclarées adaptent le ton : débutant par défaut, plus synthétique si l'utilisateur déclare maîtriser le sujet.
Acceptation	Un utilisateur qui quitte au milieu retrouve l'étape où il s'est arrêté ; le tutoriel peut être passé.

F-03 **Must** **Livré**

Import de documents

Objectif	Déposer un ou plusieurs fichiers et connaître le prix avant de lancer.
Comportement	L'accueil propose uniquement le dépôt de fichiers (glisser-déposer ou sélection). Formats acceptés : <code>.pdf</code> <code>.docx</code> <code>.txt</code> <code>.jpg</code> <code>.jpeg</code> <code>.png</code> <code>.webp</code> . Après analyse, Limpid affiche le nombre de pages, le prix en crédits, le solde restant et, le cas échéant, un avertissement (pages scannées, extraction partielle).
Règles	20 Mo maximum par fichier (configurable), 150 pages maximum par Limpid. Contrôles : signature du fichier, bornes de décompression des DOCX (40 Mo par entrée), refus des macros et contenus actifs ; empreinte SHA-256 pour reconnaître un fichier déjà importé. L'original est purgé du stockage après traitement (<code>original_purge_at</code>), les segments extraits restent.
Acceptation	Un fichier non supporté est refusé avant envoi avec la liste des formats ; un document de plus de 150 pages reçoit un message clair qui propose de le découper.

F-04 **Must** **Livré**

Documents scannés (OCR)

Objectif	Exploiter les documents photographiés ou scannés.
Comportement	Les pages sans texte sont lues par un modèle de vision via OpenRouter. L'OCR est réservé à l'offre Pro (et au droit Pro interne).
Règles	Hors Pro, le refus intervient dès la création, avant toute réservation de crédits, avec un message qui propose l'offre Pro ou une version numérique du document. Le worker revérifie le droit (code <code>plan_ocr</code>).
Acceptation	Un compte Gratuit qui importe un PDF scanné n'est jamais débité et comprend pourquoi.

F-05 **Must** **Livré**

Génération du cours

Objectif	Produire un cours fidèle, clair et vérifiable, rapidement.
Comportement	La génération passe par huit étapes visibles : validation, extraction, compréhension, explication, vérification, plan, illustrations, mise en page. Le premier chapitre est publié dès qu'il est prêt (publication progressive) ; la suite arrive pendant la lecture. Une notification signale la fin.
Règles de rédaction	Persona « vrai pédagogue » ; lecteur considéré comme un vrai débutant (sauf maîtrise déclarée). Pour chaque notion : terme et définition courte, sens simple, analogie si utile (avec sa limite), exemple concret, condition ou exception. Aucun fait ni chiffre inventé ; tout exemple créé est marqué. Chaque chapitre : une question à comprendre, 2 à 5 objectifs, 0 à 6 notions, une banque de 2 à 8 questions de QCM. Un mot à plusieurs sens est nommé par l'expression exacte du sens voulu.
Approches	Par défaut (le moteur choisit par chapitre), Livre (récit et notions), Parcours (procédures, étapes), Atelier (données, formules, comparaisons).
Robustesse	Chaque étape est enregistrée (point de reprise) ; une étape échouée est relancée sans refaire les précédentes. Une erreur affiche un code précis (fournisseur indisponible, quota, contenu refusé...) et propose de relancer sans payer deux fois.
Acceptation	Chaque phrase factuelle du cours renvoie à au moins une référence ; le contrôle final est marqué « incomplet » s'il n'a pas pu aller au bout, et le cours n'est alors jamais présenté comme validé.

F-06 **Must** **Livré**

Lecteur de cours

Objectif	Lire confortablement sur téléphone, un chapitre à la fois.
Comportement	En-tête compact (titre, résumé en points clés), puis un chapitre à la fois : « L'essentiel », blocs (définition, idée clé, attention, exemple, analogie, étapes, chronologie, comparaison, proportion, calcul, graphique, scène), illustrations, « À retenir ». En fin de chapitre : « Fin du chapitre », QCM facultatif, puis Précédent / Suivant. Le défilement ne change jamais de chapitre ; un balayage horizontal n'est accepté que dans la zone de fin.
Outils	Sommaire, taille du texte (16, 18, 20 px), mode sombre ou clair, contraste renforcé, mouvement réduit, position de lecture mémorisée, références ouvrant l'extrait exact, annexes (glossaire, sources, limites) sur une page séparée.
Acceptation	Toute ancre (sommaire, notion, référence, « Revoir ce point ») ouvre d'abord le chapitre qui la contient puis défile jusqu'à elle.

F-07 **Must** **Livré**

Notions désambiguïsées

Objectif	Ouvrir la bonne définition, dans le bon sens, sans quitter la lecture.
Comportement	Un terme défini est souligné en pointillé bleu à sa première occurrence dans le chapitre qui le définit. Le toucher ouvre un volet (bas de l'écran sur mobile, panneau latéral sur ordinateur) avec la définition simple, un exemple, les références et un lien vers le glossaire. Le focus revient au mot à la fermeture.
Règles	Un même mot défini autrement dans un autre chapitre devient un sens distinct (« produits » au sens de biens fabriqués ≠ « produits » comptables). Les anciens cours gardent le glossaire global.

F-08 **Should** **Livré**

Projections « Ma lecture » (lecteur V3)

Objectif	Adapter la présentation au cours et à la personne, sans régénérer.
Comportement	Auto, Livre, Guidé, Visuel. Guidé : étapes d'environ 140 mots, Précédent / Continuer, « Étape x/y », « Voir tout le chapitre », « Revenir à mon étape ». Visuel : paragraphes courants repliés derrière « Lire l'explication » ; figures, définitions, idées clés et mises en garde toujours visibles. Auto : suit l'approche du cours, sinon Guidé s'il y a des étapes dépendantes, Visuel s'il y a beaucoup de représentations, Livre sinon, avec la raison affichée.
Règles	Aucun appel IA ; même ancre au changement ; choix gardé pour la session ; activé par un interrupteur administrateur.

F-09 **Must** **Livré**

QCM de chapitre

Objectif	Vérifier la compréhension sans alourdir la lecture.
Comportement	Une banque de 2 à 8 questions est produite avec chaque chapitre. À chaque visite, Limpid présente 2 questions, 3 si la banque en compte 6 ou plus, une à la fois : Valider, explication de chaque choix, Suivant, « Autres questions », « Plus tard ».
Règles	Tirage local, sans IA ; le lot précédent est évité tant que la banque le permet ; l'ordre des choix est mélangé (la position ne donne jamais la réponse). Le QCM n'est jamais imposé et ne bloque pas la navigation.

F-10 **Should** **Livré**

Bilan final

Comportement	Page plein écran ; questions couvrant tout le cours ; note sur 20 ; pour chaque erreur, le point précis à revoir avec un lien « Revoir ce point ». Les tentatives sont enregistrées (<code>quiz_attempts</code>).
--------------	---

F-11 **Should** **Livré**

Demander à Limpid

Comportement	Chat contextuel au chapitre ouvert ou au cours entier. La réponse s'appuie sur la source et cite ses références. Coût : 1 crédit par question.
Règles	Le chat n'invente pas : s'il n'y a rien dans la source, il le dit. Aucune frappe n'est envoyée en continu.

F-12 **Should** **Livré**

Nouvelles versions et reformulations

Comportement	Depuis les options : relancer le cours dans une autre approche (nouvelle version), ou demander « Plus simple » / « Un autre exemple » sur un chapitre (2 crédits). Les versions précédentes restent consultables ; la version courante est signalée.
--------------	--

F-13 **Should** **Livré**

Export PDF

Comportement	PDF du contenu (sans annexes) avec, en fin de document, les notions importantes groupées par chapitre. Exports séparés : exercices, corrigé. Taille de texte du PDF supérieure de 0,5 pt à la base pour le confort d'impression. Filigrane sur l'offre Gratuite.
--------------	--

F-14 **Must** **Livré**

Bibliothèque

Comportement	Vue cartes (couvertures 4/3) ou liste, dossiers, favoris, recherche avec historique, filtres, rubrique « À vérifier » pour les cours au contrôle incomplet, tâches en cours et échecs dans la liste avec action « Relancer ». Couvertures : photo libre de droits selon le thème, sinon image générée.
Règles	Nombre de cours conservés selon l'offre (3 / 30 / 100 / 300) ; suppression douce (corbeille logique), puis purge.

F-15 **Must** **Livré**

Offres, crédits et paiement

Comportement	Page Offres (mensuel / annuel), recharges, récapitulatif avant paiement, redirection vers Chariow, retour avec état du paiement, historique des crédits, page Utilisation (plafonds jour / semaine).
Règles	Le navigateur n'envoie jamais un prix, seulement un code produit. Les crédits ne sont attribués qu'après webhook signé et vérification de la vente auprès de Chariow ; tout est idempotent. Les achats faits directement sur la boutique sont rattachés par email vérifié.

F-16 **Must** **Livré**

Paramètres, notifications et données

Comportement	Compte (nom affiché, mot de passe), apparence (thème, contraste, taille, mouvement), préférences de lecture, appareils connectés, installation de l'application, crédits, abonnement, utilisation, données (export et suppression du compte). Centre de notifications (cours prêt, échec, crédits).
--------------	---

F-17 **Must** **Livré**

Administration

Comportement	Coupe-circuit de génération, plafond mensuel de dépense IA, réglages d'images (activation, modèle par type), lecteur V3, liste d'accès, tâches récentes (relancer, annuler), journal d'audit, dépenses par étape et par modèle, page Charte (couleurs, contrastes, icônes), page Sécurité, diagnostic par génération (modèles réellement utilisés, coûts, durées).
Règles	Rôle admin vérifié côté serveur à chaque action ; chaque action sensible est journalisée.

F-18 **Could** **Prévu**

Progression et révision espacée

Comportement	Écran Progression : notions « À revoir » et « Retenu », file de révision à J+1, J+3, J+7 (calendrier de départ configurable, présenté comme une heuristique), cartes mémoire construites localement depuis les notions (recto terme, verso définition et exemple), sessions de 5 à 10 éléments.
--------------	---

1.6 Offres, crédits et plafonds

Offre	Mensuel	Annuel	Crédits / mois	Cours conservés	Sources / cours	Tâches simultanées	Plafond jour / semaine	Filigiane
Gratuit	0	0	80	3	1	1	2 / 5	Oui
Essentiel	2 900 FCFA	29 000 FCFA	240	30	5	1	5 / 20	Non
Plus	5 900 FCFA	59 000 FCFA	600	100	5	2	10 / 50	Non
Pro	11 900 FCFA	119 000 FCFA	1 500	300	5	3	20 / 100	Non

Recharges (valables 12 mois)

Produit	Prix	Crédits	Équivalent
topup_70	1 000 FCFA	70	3 cours standard
topup_180	2 500 FCFA	180	9 cours standard
topup_500	5 000 FCFA	500	25 cours standard

Prix des actions

Action	Condition	Crédits
Cours court	1 à 8 pages	8
Cours standard	9 à 20 pages	20
Cours long	21 à 80 pages	60
Cours très long	81 à 150 pages	120
Reformulation d'un chapitre	« Plus simple », « Un autre exemple »	2
Question à Limpid	par question	1
QCM supplémentaire	par génération	3

Une page sans pagination (TXT, DOCX) vaut 2 500 caractères. Pour un PDF, on retient le nombre de pages, borné à trois fois la pagination si le texte est très dense.

Ressources IA par niveau

Ressource	Gratuit / Essentiel	Plus	Pro
OCR (pages scannées)	Non	Non	Oui
Modèle expert (audit des sources complexes, réparation des chapitres difficiles)	Non	Non	2 interventions par génération
Images par cours — Par défaut / Atelier	2	5	10
Images par cours — Livre / Parcours	2 / 2	4 / 3	8 / 6

Ressource	Gratuit / Essentiel	Plus	Pro
Secours d'image (second modèle) par cours	1	2	3

Droit Pro interne

Les adresses de `LIMPID_INTERNAL_PRO_EMAILS` (par défaut le compte propriétaire) reçoivent le parcours Pro avec des plafonds de 50 cours par jour et 300 par semaine. Ce n'est ni un abonnement ni un faux paiement : l'offre commerciale reste inchangée.

1.7 Règles métier

- Prix annoncé avant de lancer.** Le prix dépend uniquement de la source (pages) ; il est affiché avec le solde avant confirmation.
- Réserver, puis solder.** Les crédits sont réservés au lancement, consommés à la réussite, libérés en cas d'échec ou d'annulation. Une même clé d'idempotence ne réserve jamais deux fois.
- Ordre de consommation.** Les lots qui expirent le plus tôt sont consommés en premier (gratuit du mois, abonnement, puis recharges).
- Plafonds de rythme.** Jour calendrier UTC et semaine du lundi 00:00 UTC ; une reformulation compte pour une unité.
- Contrôle final.** Un cours dont la vérification n'a pas pu se terminer est classé « À vérifier » et n'est jamais présenté comme validé.
- Écritures interdites sur un cours supprimé.** Un déclencheur refuse toute écriture liée à un cours en corbeille.
- Écriture comptable en ajout seul.** Les mouvements de crédits ne sont jamais modifiés ni supprimés ; une correction est un nouveau mouvement.
- Ton.** Vouvoiement ; aucun ton infantilisant ; aucune mention d'âge ; simplifier ne veut jamais dire déformer.

1.8 Exigences non fonctionnelles

ID	Domaine	Exigence	Mesure
NF-01	Performance	Premier chapitre lisible rapidement grâce à la publication progressive.	Objectif : premier chapitre en moins de 90 s pour un document standard ; mesuré en production (durées par étape dans <code>usage_ledger</code>).
NF-02	Performance	Gestes locaux instantanés (notion, projection, QCM).	Moins de 200 ms perçus, zéro appel IA.
NF-03	Disponibilité	Reprise des tâches après interruption.	Bail de tâche, battement de cœur, reprise par étape ; tâche orpheline reprise au plus tard par le cron quotidien.
NF-04	Sécurité	Isolation stricte des données par compte.	RLS sur 100 % des tables ; clé de service limitée au serveur.
NF-05	Sécurité	CSP stricte avec nonce, aucun script ni style en ligne non signé.	Vérifiée à chaque requête par le proxy.

ID	Domaine	Exigence	Mesure
NF-06	Accessibilité	WCAG 2.2 AA.	Contraste texte $\geq 4,5:1$ vérifié par test automatique ; cibles ≥ 44 px ; navigation clavier ; mouvement réduit respecté.
NF-07	Mobile	Utilisable dès 320 px de large.	Aucun débordement horizontal (matrice de 120 combinaisons testée).
NF-08	Coût	Dépense IA maîtrisée.	Plafond mensuel global, plafond quotidien par compte, coupe-circuit administrateur.
NF-09	Internationalisation	Interface en français et en anglais ; le cours suit la langue de la source.	Aucun texte d'interface codé en dur.
NF-10	Confidentialité	Original purgé après traitement ; suppression complète à la demande.	Demandes de suppression tracées (<code>deletion_requests</code>).

1.9 Indicateurs de succès

Indicateur	Définition	Cible à 6 mois
Activation	Part des inscrits qui génèrent un premier cours dans les 24 h	≥ 60 %
Taux de réussite des générations	Tâches <code>succeeded</code> / tâches lancées	≥ 97 %
Lecture réelle	Cours dont au moins 50 % des chapitres ont été ouverts	≥ 50 %
Engagement QCM	Chapitres lus avec au moins un QCM répondu	≥ 35 %
Conversion	Comptes gratuits passés à une offre payante dans les 30 jours	≥ 4 %
Rétention	Utilisateurs actifs à J+30	≥ 25 %
Marge	Revenu moins coût IA et infrastructure, par utilisateur payant	≥ 70 %
Qualité perçue	Signalements d'erreur de contenu pour 100 cours	≤ 2

1.10 Hypothèses, dépendances et risques

Type	Élément	Conséquence / parade
Dépendance	OpenRouter et les fournisseurs de modèles (Xiaomi, Z-AI, DeepSeek, OpenAI, Google)	Chaque rôle a un modèle de secours ; codes d'erreur précis ; coupe-circuit.
Dépendance	Chariow (paiement)	Webhook signé, boîte de réception idempotente, rattrapage par vérification de vente et par email.
Dépendance	Supabase et Vercel	Fournisseurs gérés ; sauvegardes Supabase ; déploiements atomiques et retour arrière Vercel.
Hypothèse	Les utilisateurs acceptent un coût en crédits annoncé à l'avance	À valider par la conversion ; offre gratuite permanente.
Risque	Erreur de contenu (hallucination)	Inventaire préalable, références obligatoires, contrôleur, modèle expert en Pro, rubrique « À vérifier ».

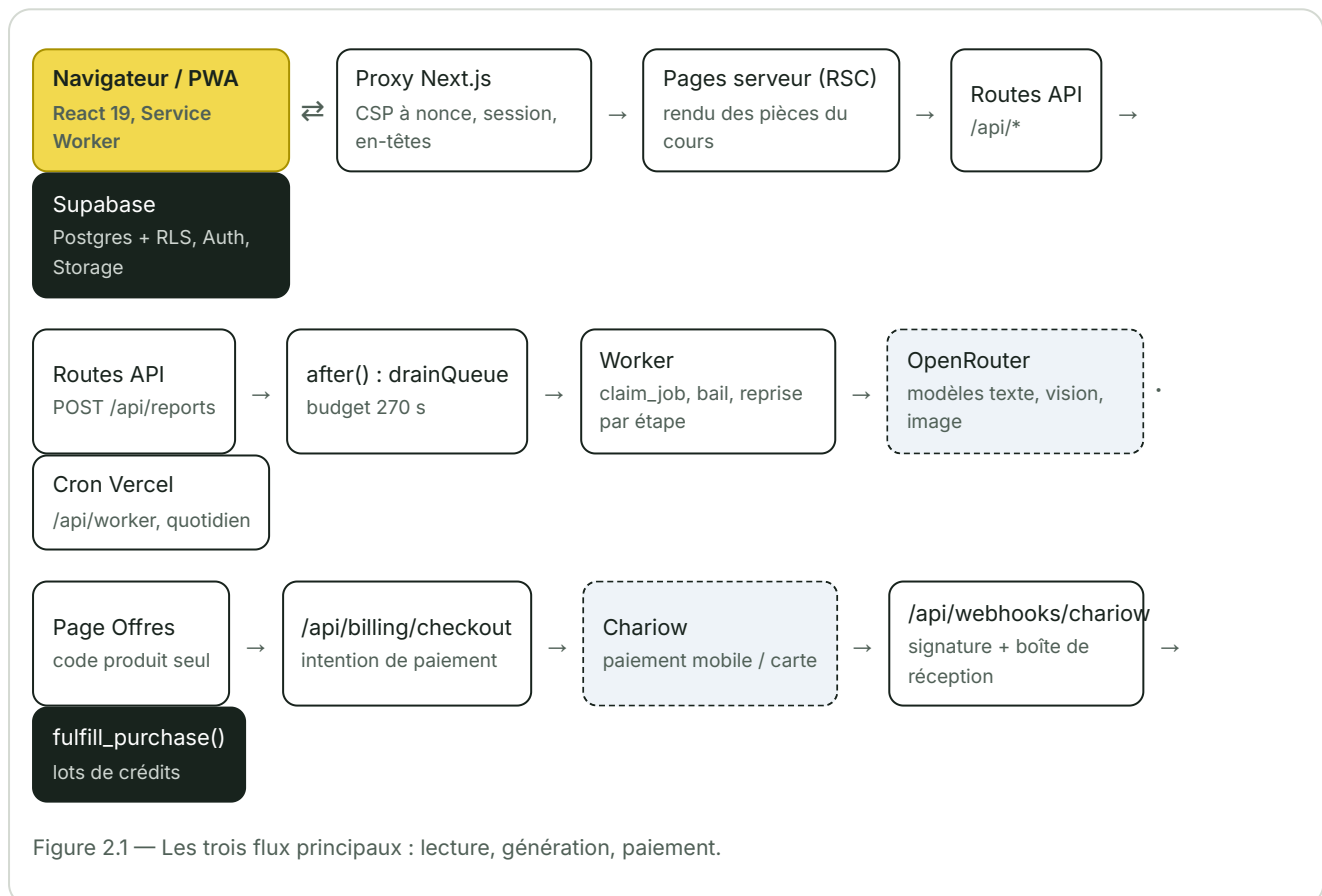
Type	Élément	Conséquence / parade
Risque	Dérive des coûts d'IA	Prix par rôle mesurés, plafond mensuel, plafonds d'images par offre.
Risque	Droits d'auteur des documents importés	Usage personnel ; aucun partage public ; original purgé ; conditions d'utilisation explicites.
Risque	Fichiers malveillants	Contrôles stricts (signature, bornes, refus des macros) ; aucun fichier exécuté ; antivirus prévu avant ouverture large.

Technical Requirements Document

Comment Limpid est construit : architecture, stack, infrastructure, moteur de génération, sécurité et exploitation. Le TRD fixe les choix techniques et leurs raisons ; il sert de référence à toute contribution au code.

2.1 Architecture d'ensemble

Limpid est une application web monolithique **Next.js 16 (App Router)** déployée sur **Vercel**, adossée à **Supabase** (PostgreSQL, authentification, stockage privé). La génération est un traitement long exécuté en arrière-plan par un **worker** intégré à l'application, qui appelle les modèles d'IA via **OpenRouter**. Le paiement passe par **Chariow**.



Principes d'architecture

- 1. Monolithe modulaire.** Un seul déploiement, des modules isolés dans `src/lib` (engine, jobs, billing, reader, visuals, extract, auth, i18n...). Aucun micro-service tant que la charge ne l'exige pas.
- 2. Serveur d'abord.** Les pièces du cours sont rendues côté serveur ; le client n'ajoute que l'interaction (chapitres, notions, QCM, projections).
- 3. La base est l'autorité.** Les règles critiques (transitions de tâches, crédits, propriété) sont revérifiées dans PostgreSQL par des fonctions et déclencheurs, pas seulement dans le code applicatif.
- 4. Tout est reprenable.** Chaque étape de génération écrit un point de reprise ; chaque écriture externe est idempotente.

5. Fournisseurs remplaçables. Les modèles sont des rôles configurables ; le fournisseur d'IA est derrière un adaptateur.

2.2 Stack technique

Couche	Technologie	Version	Rôle et raison du choix
Framework	Next.js (App Router)	16.3	Rendu serveur, routes API, <code>after()</code> pour le travail post-réponse, proxy de requêtes, intégration native Vercel.
UI	React	19.3	Composants serveur, <code><ViewTransition></code> pour les transitions de page.
Langage	TypeScript	5.9	Typage strict de bout en bout, contrats partagés.
Validation	Zod	4.6	Schémas des contrats (objet de connaissance, explication, plan, QCM), sorties JSON des modèles.
Styles	CSS natif + Tailwind CSS	4.3	Jetons CSS uniques (<code>light-dark()</code>), Tailwind préfixé <code>tw:</code> sans preflight pour les nouveaux écrans.
Animation	Motion	14	Parallaxe et apparitions ; transform et opacité uniquement ; mouvement réduit respecté.
Icônes	Lucide React	1.52	Bibliothèque unique, centralisée dans <code>Icon.tsx</code> .
Base de données	Supabase PostgreSQL	géré	RLS, fonctions PL/pgSQL, déclencheurs, sauvegardes.
Authentification	Supabase Auth (+ <code>@supabase/ssr</code>)	2.117 / 0.12	Email + mot de passe, Google, Apple ; cookies de session côté serveur.
Stockage	Supabase Storage	géré	Espaces privés <code>sources</code> et <code>exports</code> , URL signées.
Extraction PDF	unpdf	1.8	Texte et pagination des PDF, détection des pages scannées.
Extraction DOCX	fflate	0.8	Décompression bornée, lecture du XML.
HTML	linkedom + Readability	0.18 / 0.6	Nettoyage de contenu web (import par lien, désactivé à l'accueil).
Images	sharp	0.35	Redimensionnement, détournage (fond magenta), contrôles d'alpha.
PDF	@react-pdf/renderer	4.9	Export PDF du cours, des exercices et du corrigé, côté serveur.
IA	OpenRouter (API compatible chat completions)	—	Accès unifié aux modèles texte, vision et image ; sorties JSON par schéma.
Tests	Vitest	5.0	342 tests unitaires et d'intégration (moteur, crédits, sécurité, i18n, design).
Qualité	ESLint (config Next)	9.39	Règles React Hooks, accessibilité, imports.
Navigateur de recette	Playwright (Chromium)	—	Captures et parcours de recette locaux.

2.3 Infrastructure et environnements

Élément	Choix	Détails
Hébergement	Vercel (projet <code>limpid_gooroo</code>)	Fonctions serveur Node.js ; durée maximale 300 s pour la génération et le worker, 60 s pour l'import, le paiement et le webhook.
Domaine	<code>limpid.company</code>	HTTPS, HSTS ; URL de site définie par <code>LIMPID_SITE_URL</code> .
Base	Supabase (projet <code>clrqerejtweemalkupig</code>)	Migrations versionnées dans <code>supabase/migrations</code> (29 fichiers), appliquées manuellement après revue.
Exécution des tâches	<code>after()</code> + cron	Au lancement, la route enchaîne un « drain » de la file pendant 270 s ; un cron Vercel quotidien (<code>17 4 * * *</code>) reprend les tâches orphelines.
Environnements	Production, Preview, Local	Chaque PR reçoit un déploiement Preview Vercel ; CI GitHub Actions (jobs <code>app</code> et <code>database</code>).
PWA	Manifeste + Service Worker	Installation, page hors ligne, enregistrement d'un cours pour lecture sans réseau.

2.4 Moteur de génération

Étapes

#	Étape	Entrées → sorties	Rôle IA
1	<code>validation</code>	Fichier → contrôle de type, taille, signature, droits (OCR, plafonds, crédits).	—
2	<code>extraction</code>	Fichier → segments (<code>source_segments</code>) avec position et empreinte ; OCR si besoin.	Vision (Pro)
3	<code>comprehension</code>	Segments → objet de connaissance : affirmations, notions, chiffres, réserves, preuves.	Structure (simple ou complexe)
4	<code>plan</code>	Inventaire → chapitres (question, objectifs, affirmations, difficulté, notions, approche, visuel).	Structure
5	<code>explication</code>	Plan + affirmations → blocs rédigés, notions, banque de QCM, « À retenir », par chapitre et en parallèle.	Rédacteur ; expert pour les chapitres difficiles (Pro)
6	<code>verification</code>	Blocs ↔ preuves : fidélité, chiffres, réserves ; réparation locale minimale.	Contrôleur ; expert si source complexe (Pro)
7	<code>illustrations</code>	Visuels prévus → couverture (banque d'images libre, sinon génération) et illustrations détournées.	Image (principal + secours)
8	<code>mise_en_page</code>	Version publiée, plan d'affichage, notifications.	—

Routage déterministe de la structuration

Le code choisit le modèle de structuration sans appel IA : la voie « complexe » est retenue si le Limpid combine plus d'une source, dépasse 150 000 caractères, ou si la part de contenu numérique dépasse 6 %. Sinon, la voie standard s'applique.

Robustesse

- **Points de reprise** : `generation_checkpoints` (clé tâche + étape, version de prompt) ; une relance reprend à la première étape manquante.
- **Bail** : `claim_job()` attribue la tâche à un exécutant (`lease_owner`, `lease_expires_at`) ; un battement de cœur la prolonge ; un bail expiré rend la tâche reprenable.
- **Machine d'états** : transitions validées en TypeScript et revérifiées par le déclencheur `check_job_transition`.
- **Statut « incertain »** : un délai dépassé chez le fournisseur sans réponse claire donne une reprise bornée plutôt qu'un double débit.
- **Sorties structurées** : `response_format: json_schema` + validation Zod ; paramètres exigés du fournisseur (`require_parameters`).
- **Publication progressive** : les chapitres validés sont publiés au fil de l'eau ; la version courante est mise à jour sans attendre la fin.

2.5 Modèles d'IA par rôle

Les modèles sont des **rôles**. Chaque rôle a un modèle principal et un secours d'un autre fournisseur, tous deux remplaçables par variable d'environnement sans modifier le code.

Rôle	Usage	Modèle principal	Secours	Variables
<code>structure</code>	Compréhension et plan (sources simples)	GLM-5.3 Flash (Z-AI)	DeepSeek V4.1 Flash	<code>MODEL_STRUCTURE_STANDARD</code>
<code>structure_complex</code>	Sources multiples, longues ou chiffrées	DeepSeek V4.1 Flash	GLM-5.3 Flash	<code>MODEL_STRUCTURE_COMPLEX</code>
<code>writer</code>	Rédaction des chapitres, exercices, QCM	MiMo-V2.6-Pro (Xiaomi)	GPT-6 Luna	<code>MODEL_WRITER</code>
<code>chat</code>	« Demander à Limpid », OCR, actions légères	GPT-6 Luna (OpenAI)	GLM-5.3 Flash	<code>MODEL_CHAT</code>
<code>controller</code>	Vérification de fidélité, contrôle des QCM	GPT-6 Luna	GLM-5.3 Flash	<code>MODEL_CONTROLLER</code>
<code>expert</code>	Audit Pro des sources complexes, réparation des chapitres difficiles	GPT-6.1 Sol (OpenAI)	GPT-6 Luna	<code>MODEL_EXPERT_PRO</code>

Règles : Sol n'est jamais un modèle de secours ; les modèles OpenAI de raisonnement n'acceptent pas le paramètre `temperature` (le code ne l'envoie pas) ; l'effort de raisonnement est réglé par étape.

2.6 Images et visuels

- **Couverture** : photo libre de droits trouvée selon le thème du document ; à défaut, image générée.
- **Illustrations** : Nano Banana 2.1 (Google) en principal, GPT Image 2 (OpenAI) en secours, une fois par image au plus. Prompt avec fond magenta uni ; détournage par `sharp` (couleur clé = médiane des coins, seuils 60 / 140, suppression du débordement de couleur) ; contrôle : 5 à 97 % de pixels conservés et coins transparents, sinon secours.

- **Visuels exacts** : graphiques, proportions, tableaux, chronologies et calculs sont dessinés par le lecteur à partir des données validées, jamais par une IA d'image.
- **Plafonds** : selon l'offre et l'approche (voir PRD 1.6) ; une place est gardée pour la couverture ; deux nouvelles images au plus par chapitre (une en Parcours).
- **Traçabilité** : chaque image est enregistrée (`visual_assets`) avec fournisseur, modèle, licence, auteur, empreinte et modifications.

2.7 Lecteur et rendu

- Les pièces du cours sont composées côté serveur (`composeLimpid`) dans un seul article ; le lecteur client masque les chapitres non ouverts (`data-chapter-off`) et insère la fin de chapitre par portail.
- Projections V3 : attributs `data-projection`, `data-step-off`, `data-plain` ; aucun nouveau rendu serveur ni appel réseau au changement.
- QCM : tirage local (`drawLot`), mémoire de session par cours et chapitre.
- Notions : index par chapitre et par sens (`notionIndex`), clé `mot~2` pour un homonyme.
- PDF : rendu serveur `@react-pdf/renderer`, jetons propres au PDF (+0,5 pt), sans annexes, notions groupées par chapitre.

2.8 Interfaces API

Méthode et route	Usage	Protection
POST <code>/api/uploads</code> , POST <code>/api/sources</code>	Dépôt et préparation d'une source, devis	Session, taille, type, plafonds
GET/DELETE <code>/api/sources/[id]</code> , <code>/original</code>	Lecture, suppression, original (URL signée courte)	Propriétaire
POST <code>/api/reports</code> , <code>/batch</code>	Création d'un Limpid (réservation + tâche), lot de sources	Session, idempotence, crédits, OCR
GET/PATCH/DELETE <code>/api/reports/[id]</code>	Lecture, renommage, dossier, favori, suppression	Propriétaire
POST <code>/api/reports/[id]/versions</code>	Nouvelle approche ou reformulation	Crédits, idempotence
POST <code>/api/reports/[id]/retry</code> , <code>/attempts</code>	Relancer, historique des tentatives	Propriétaire
POST <code>/api/reports/[id]/ask</code>	Question à Limpid	1 crédit, plafond quotidien
<code>/quiz</code> , <code>/checks</code> , <code>/exercices</code> , <code>/bilan</code>	QCM, contrôles, exercices, bilan /20	Propriétaire
POST <code>/api/reports/[id]/progress</code>	Position de lecture, lu	Propriétaire
GET <code>/api/reports/[id]/pdf</code> , <code>/assets/[assetId]</code> , <code>/cover</code>	Export, images, couverture	Propriétaire, URL signées
<code>/api/folders</code> , <code>/api/library/*</code>	Dossiers, déplacement, recherches récentes	Propriétaire

Méthode et route	Usage	Protection
GET /api/wallet, /api/notifications, /api/menu	Solde, notifications, menu	Session
POST /api/billing/quote, /checkout	Récapitulatif et création du paiement	Code produit seul, idempotence
POST /api/webhooks/chariow	Confirmation de vente	Signature, boîte de réception, vérification de la vente
GET /api/worker	Reprise des tâches (cron)	CRON_SECRET
/auth/callback, /auth/oauth/[provider], /auth/deconnexion	Connexion, OAuth, déconnexion	État OAuth, cookies HttpOnly

2.9 Sécurité

Application web

- **CSP stricte avec nonce** générée par requête dans le proxy : `script-src 'self' 'nonce-...' 'strict-dynamic', style-src 'self' 'nonce-...', object-src 'none', frame-ancestors 'none', form-action 'self', connect-src` limité au site et à Supabase. Conséquence de conception : aucun attribut `style` en ligne ; les styles dynamiques passent par des classes ou le CSSOM.
- **En-têtes** : HSTS, `X-Content-Type-Options`, politique de référent, permissions restreintes.
- **Sessions par appareil** (`user_sessions`) : 7 jours d'inactivité et 90 jours au plus ; administrateur 30 minutes et 12 heures ; révocation à distance ; mise à jour de l'activité par `touch_session`.
- **Limitation des tentatives** de connexion et de réinitialisation (`auth_attempts`, identifiant haché).
- **Administration** : rôle vérifié côté serveur (`requireAdmin`, `is_admin()`), journal d'audit de chaque action sensible. Double authentification administrateur prévue avant l'ouverture large.

Données

- **RLS sur toutes les tables** (36/36, 28 politiques) ; le déclencheur `force_owner` impose le propriétaire à l'écriture ; la clé de service n'est utilisée que dans les routes serveur et le worker, après contrôle explicite du propriétaire.
- **Stockage privé** : espaces `sources` et `exports` non publics, accès par URL signées de courte durée.
- **Imports** : contrôle de signature, bornes de taille et de décompression, refus des macros et contenus actifs, aucun fichier exécuté, mégapixels bornés pour les images.
- **SSRF** (import par lien, actuellement retiré de l'accueil) : délai, nombre de redirections et adresses internes bornés.

Paieement

- Le navigateur n'envoie qu'un code produit ; le prix est lu dans le catalogue serveur.
- Webhook signé, conservé dans `webhook_inbox` (empreinte du corps, tentatives, statut), vérification de la vente auprès de Chariow avant toute attribution.
- Attribution par `fulfill_purchase()` : unicité (`provider`, `sale_id`, `benefit`), aucune double attribution possible.
- Écritures de crédits en ajout seul (déclencheur `credit_entries_append_only`).

IA

- Les contenus des documents sont des données, jamais des instructions ; les sorties des modèles sont validées par schéma.
- Plafond global mensuel, plafond par rapport et par compte et par jour ; coupe-circuit administrateur.
- Fournisseurs autorisés limités sur OpenRouter ; politique de confidentialité des fournisseurs à vérifier.

2.10 Données personnelles et conformité

Donnée	Finalité	Conservation
Email, nom affiché	Compte, connexion, rattachement des achats	Durée du compte
Fichier original	Extraction	Purgé après traitement (24 h par défaut)
Segments, preuves, cours	Lecture, vérification	Jusqu'à suppression par l'utilisateur ou dépassement du nombre de cours conservés
Réponses aux QCM et bilans	Suivi de la compréhension	Durée du compte
Sessions (agent utilisateur)	Sécurité, appareils connectés	90 jours au plus
Paielements	Facturation, attribution	Obligations comptables

L'utilisateur peut exporter ses données et supprimer son compte depuis *Compte* → *Données* ; la demande est tracée et exécutée par le serveur (fichiers compris).

2.11 Observabilité et exploitation

- **Registre d'usage** (`usage_ledger`) : par tâche, étape et tentative — fournisseur, modèle, jetons, coût réservé et réel, durée, identifiant de requête.
- **Diagnostic** : page qui montre, pour une génération, les modèles réellement utilisés, les coûts, les durées et les droits (dont « Droit Pro interne »).
- **Console d'administration** : dépenses du mois et des dernières 24 h, par étape et par modèle, 15 dernières tâches, 15 dernières actions d'audit.
- **Erreurs** : codes précis par cause (fournisseur indisponible, quota, refus de contenu, `plan_ocr...`), traduits pour l'utilisateur.
- **Journaux** : journaux d'exécution Vercel et Supabase.

2.12 Qualité, tests et intégration continue

- 342 tests Vitest : moteur et routage, tirage des QCM, notions homonymes, projections, crédits et réservations, tarification, sessions, catalogue, palette et contrastes, i18n (clés identiques en français et en anglais).
- CI GitHub Actions sur chaque PR : `app` (lint, typecheck, tests, build) et `database` (migrations).
- Déploiement Preview Vercel par PR ; fusion après CI verte.
- Recette visuelle locale avec Playwright (matrice de tailles d'écran, thèmes, tailles de texte).

2.13 Configuration

Variable	Usage	Portée
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL , NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Client Supabase	Public
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Worker, administration, purges	Serveur uniquement
OPENROUTER_API_KEY	Tous les modèles d'IA	Serveur
MODEL_*, MODEL_*_FALLBACK	Remplacement d'un modèle par rôle	Serveur, facultatif
LIMPID_INTERNAL_PRO_EMAILS	Droit Pro interne	Serveur, facultatif
LIMPID_MONTHLY_CAP_CENTS , LIMPID_REPORT_CAP_CENTS , LIMPID_ACCOUNT_DAILY_CAP_CENTS	Plafonds de dépense IA	Serveur
LIMPID_MAX_FILE_MB , LIMPID_MAX_OCR_PAGES , LIMPID_MAX_IMAGE_MP	Bornes d'import	Serveur
LIMPID_RETENTION_ORIGINAL_HOURS	Purge de l'original	Serveur
CHARIOW_*	Clés API et secret de webhook	Serveur
PIXABAY_API_KEY	Couvertures libres de droits	Serveur
CRON_SECRET	Protection de la route du worker	Serveur
LIMPID_AUTH_GOOGLE , LIMPID_AUTH_APPLE	Activation des connexions tierces	Serveur
LIMPID_SITE_URL	URL canonique, liens d'email	Serveur

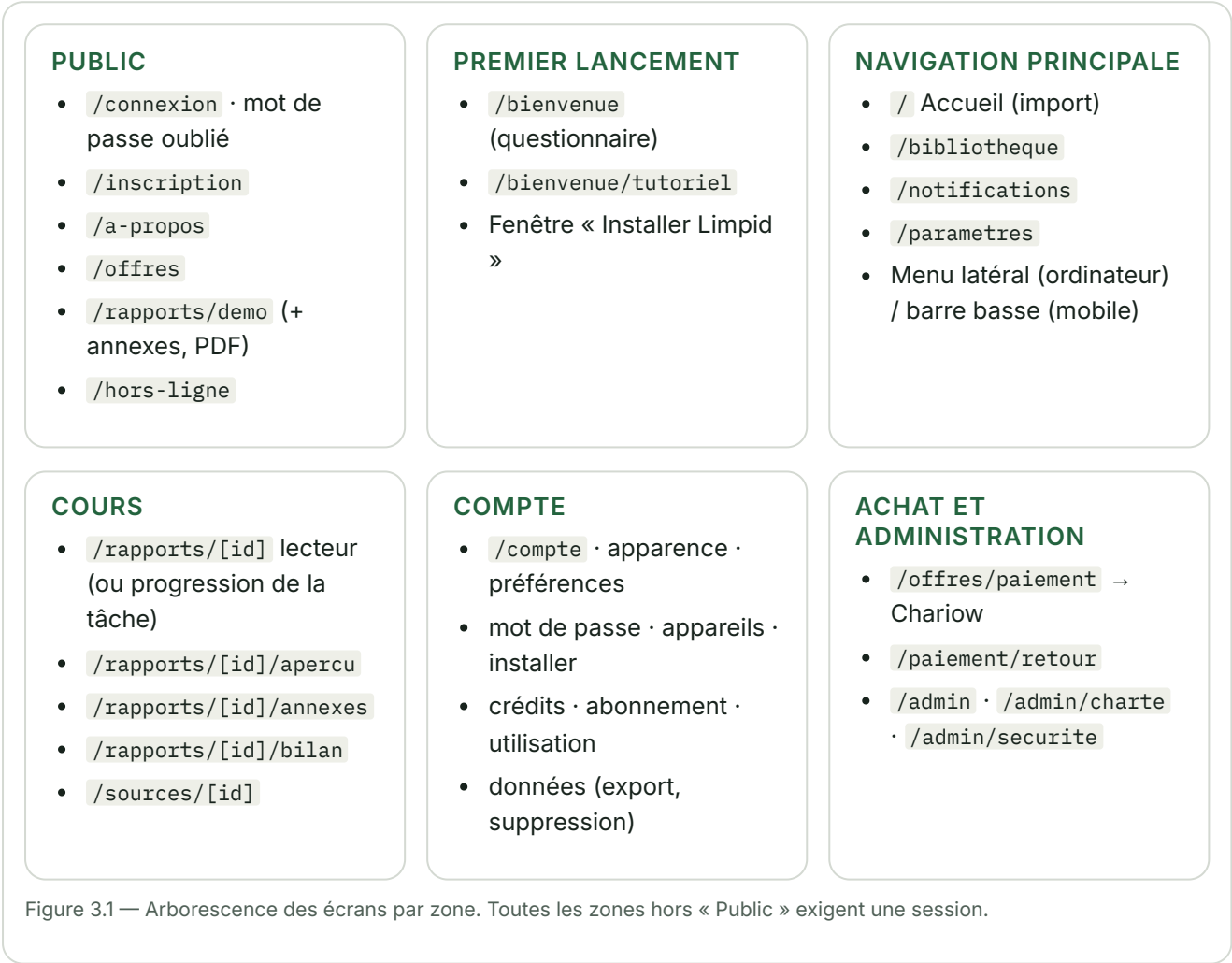
2.14 Performance et budgets

Mesure	Budget	Moyen
Premier affichage d'un cours	< 2,5 s (LCP) sur 4G	Rendu serveur, polices auto-hébergées, aucune ressource tierce bloquante.
Changement de chapitre	≈ 280 ms d'animation	Sortie 110 ms + entrée 170 ms ; immédiat en mouvement réduit.
Gestes locaux	< 200 ms	Aucun appel réseau (notions, projections, QCM).
Durée d'une génération standard	Premier chapitre < 90 s, total < 4 min	Chapitres en parallèle, publication progressive.
Coût IA d'un cours standard	Inférieur à 20 % du prix en crédits	Modèles par rôle, plafonds d'images, mesure dans le registre d'usage.

App Flow Diagram

La cartographie de Limpid : tous les écrans, comment on passe de l'un à l'autre, et les parcours clés décrits pas à pas avec leurs embranchements et leurs cas d'erreur.

3.1 Carte du site



3.2 Inventaire des écrans

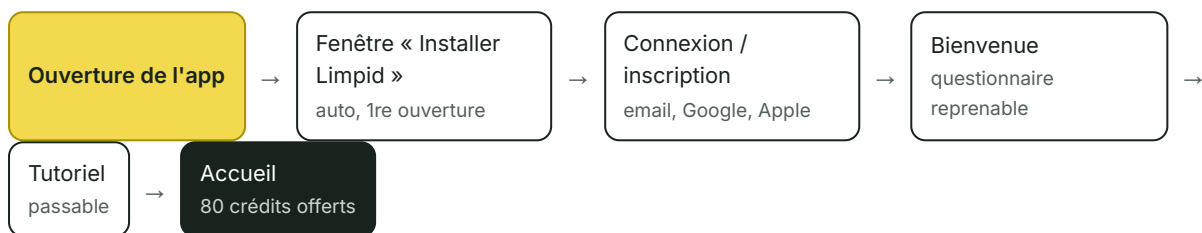
Écran	Route	Accès	Contenu principal	Actions sortantes
Connexion	/connexion	Public	Email + mot de passe, Google, Apple	Accueil, inscription, mot de passe oublié
Inscription	/inscription	Public	Formulaire, conditions	Email de confirmation → bienvenue

Écran	Route	Accès	Contenu principal	Actions sortantes
Bienvenue	/bienvenue	Session	Questionnaire (prénom, objectif, familiarité, documents, provenance)	Tutoriel
Tutoriel	/bienvenue/tutoriel	Session	3 à 4 écrans illustrés	Accueil
Accueil	/	Session	Zone de dépôt de fichiers, solde, cours récents	Ajout, cours, offres
Ajouter	/ajouter	Session	Sources choisies, approche, prix, avertissements	Lancer → tâche
Progression	/rapports/[id] (en attente)	Propriétaire	Étapes de génération, annulation, relance	Lecteur dès le premier chapitre
Lecteur	/rapports/[id]	Propriétaire	Chapitre actif, notions, références, QCM, fin de chapitre	Sommaire, options, chat, bilan, annexes
Aperçu	/rapports/[id]/aperçu	Propriétaire	Couverture, résumé, chapitres, actions	Lire, demander, bilan
Annexes	/rapports/[id]/annexes	Propriétaire	Glossaire, sources numérotées, limites	Retour au point de lecture
Bilan	/rapports/[id]/bilan	Propriétaire	Questions, note /20, points à revoir	« Revoir ce point »
Source	/sources/[id]	Propriétaire	Document, état, extraction, couverture	Créer un Limpid, supprimer
Bibliothèque	/bibliotheque	Session	Cartes ou liste, dossiers, favoris, recherche, filtres, À vérifier	Cours, déplacer, supprimer
Notifications	/notifications	Session	Cours prêts, échecs, crédits	Cours concerné
Paramètres	/parametres	Session	Index des réglages, installation	Sous-pages compte
Offres	/offres	Public / session	Mensuel, annuel, recharges, comparatif	Paielement
Paielement	/offres/paiement	Session	Récapitulatif, conditions	Chariow
Retour de paiement	/paiement/retour	Session	Statut (en attente, confirmé, à vérifier)	Crédits, accueil
Crédits, abonnement, utilisation	/compte/...	Session	Solde par lot, historique, offre active, plafonds	Offres
Appareils	/compte/appareils	Session	Sessions actives, dernier accès	Révoquer
Données	/compte/donnees	Session	Export, suppression du compte	Confirmation

Écran	Route	Accès	Contenu principal	Actions sortantes
Administration	/admin	Admin	Génération, plafond, images, lecteur V3, accès, tâches, audit, dépenses, diagnostic	Charte, Sécurité
Hors ligne	/hors-ligne	Public	Cours enregistrés lisibles sans réseau	Cours enregistré

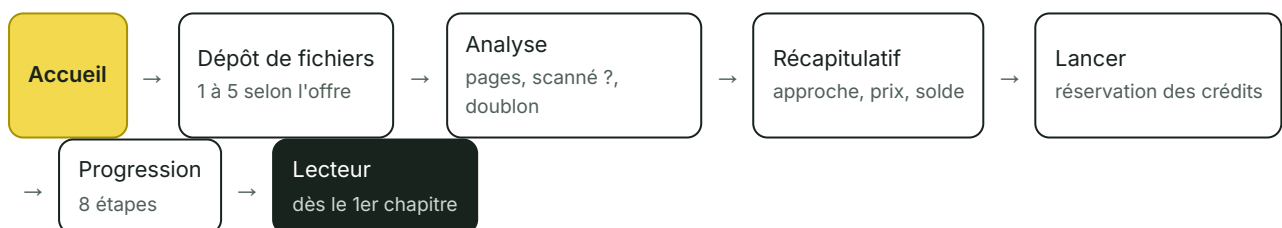
3.3 Parcours utilisateurs

P-01 · Premier lancement



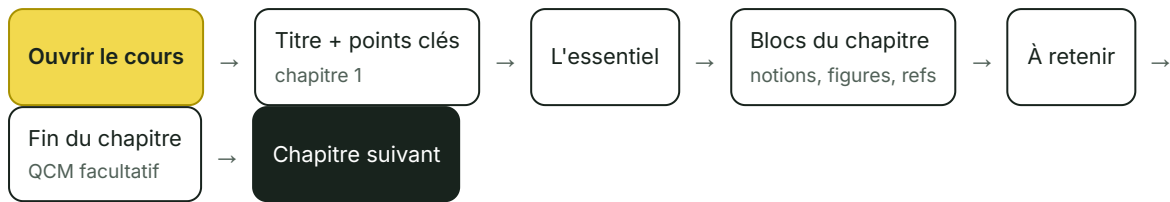
- La fenêtre d'installation précise discrètement : « Vous pourrez aussi l'installer à tout moment depuis Paramètres. » Si l'utilisateur la ferme, elle ne revient pas automatiquement.
- Inscription par email : un email de confirmation est envoyé ; le lien ramène à `/auth/callback` puis à la bienvenue.
- Inscriptions fermées : message explicite ; seules les adresses autorisées peuvent s'inscrire.

P-02 · Créer un Limpid



Embranchement	Condition	Comportement
Format refusé	Extension hors liste	Message avant envoi avec la liste des formats acceptés.
Trop volumineux	> 20 Mo ou > 150 pages	Refus explicite, conseil de découpage.
Document scanné	Pages sans texte, compte non Pro	Refus avant réservation, proposition de l'offre Pro ou d'une version numérique.
Solde insuffisant	Prix > crédits disponibles	Bouton « Recharger » ou « Voir les offres » ; rien n'est réservé.
Plafond atteint	Quota jour ou semaine	Message avec l'heure de réouverture (UTC convertie).
Génération coupée	Coupe-circuit admin ou plafond mensuel	Message de maintenance ; aucune réservation.
Échec d'une étape	Erreur fournisseur	Secours automatique, puis code d'erreur précis et bouton « Relancer » ; crédits libérés.
Extraction partielle	Pages illisibles	Statut « à confirmer » : l'utilisateur accepte ou annule.

P-03 · Lire un chapitre



- Toucher un terme souligné ouvre la notion (P-04) ; toucher une référence [n] ouvre l'extrait exact de la source, avec retour au même endroit.
- Le sommaire ouvre n'importe quel chapitre ; la position est enregistrée en continu et restaurée à la réouverture.
- Le dernier chapitre est suivi de la fin du Limpid : bilan, nouvelle version, annexes.

P-04 · Ouvrir une notion



P-05 · Changer de projection (lecteur V3)



- **Guidé** : barre « Précédent · Étape x/y · Continuer » ; « Voir tout le chapitre » puis « Revenir à mon étape ». La fin de chapitre n'apparaît qu'à la dernière étape.
- **Visuel** : bouton « Lire l'explication » / « Masquer l'explication » ; une ancre qui vise un paragraphe replié le déplie automatiquement.

P-06 · Mini-QCM de chapitre



« Plus tard » est disponible dès le départ ; le QCM reste accessible au bas du chapitre. Un nouveau tirage évite les questions du lot précédent.

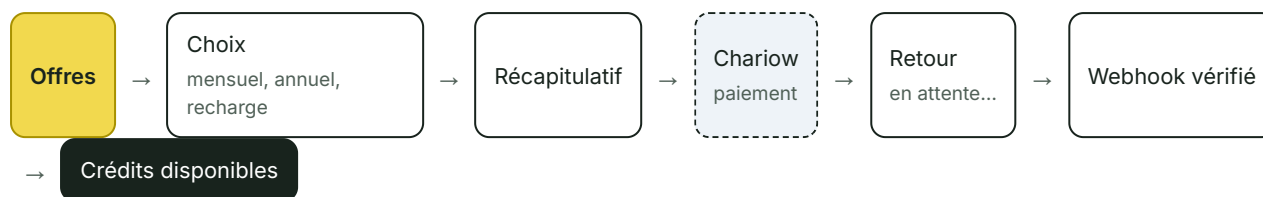
P-07 · Bilan final



P-08 · Demander à Limpid

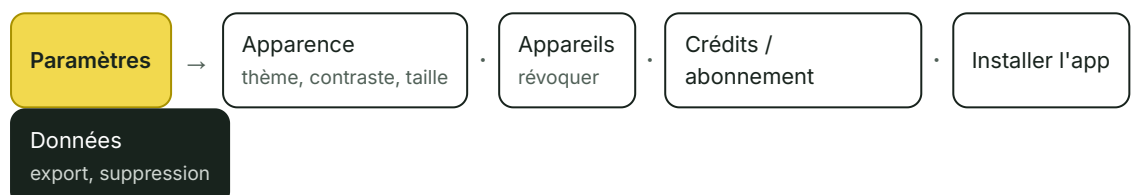


P-09 · Acheter une offre ou une recharge



Cas	Comportement
Paieement abandonné	L'intention reste « en attente » puis expire ; rien n'est attribué.
Webhook en retard	La page de retour affiche « en attente » et se met à jour ; le solde suit dès confirmation.
Achat direct sur la boutique	Rattaché au compte par email vérifié (<code>store_purchases</code> , <code>claim_store_purchases</code>).
Montant incohérent	Mis en revue (<code>review_reason</code>) ; aucune attribution automatique.

P-10 · Gérer son compte et ses données



P-11 · Administration



3.4 États et cas limites

Situation	Écran	Comportement attendu
Hors ligne	Tous	Bannière discrète ; cours enregistrés lisibles ; actions réseau désactivées avec explication.
Session expirée	Tous	Retour à la connexion, puis à la page demandée.
Cours supprimé	Lecteur	404 propre ; aucune écriture possible (déclencheur).
Ancienne version	Lecteur	Mention « version précédente » et lien vers la version actuelle.
Contrôle incomplet	Lecteur, bibliothèque	Badge « À vérifier » ; jamais présenté comme validé.
Aucun cours	Bibliothèque	État vide illustré avec appel à importer.
Banque de QCM vide	Fin de chapitre	Pas de bouton mort : la section n'apparaît pas.
Image invalide	Lecteur	Texte et données exactes affichés ; l'image est retirée.

3.5 Machine d'états des tâches

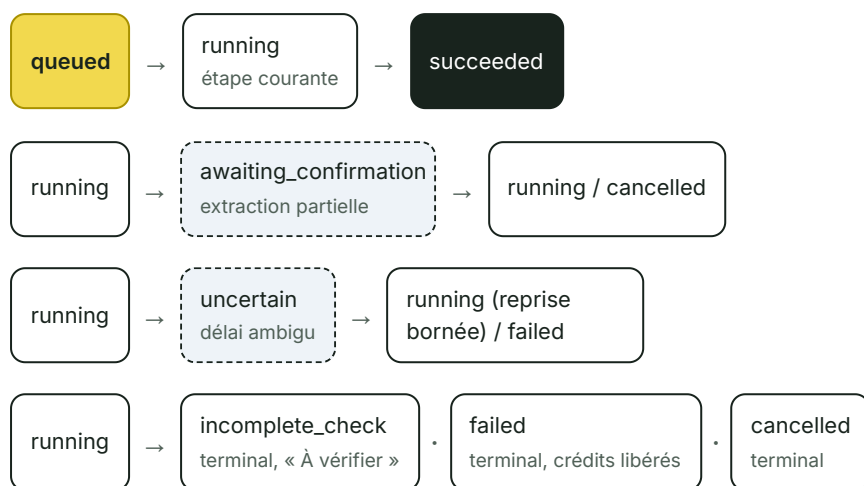


Figure 3.5 — États terminaux : succeeded, incomplete_check, failed, cancelled. Les transitions sont revérifiées par le déclencheur `check_job_transition`.

Design Brief

L'identité visuelle et les règles d'interface de Limpid : intention, palette avec codes HEX en thème clair et sombre, couleurs de rôle pédagogique, typographie, espacements, icônes, mouvement, composants et accessibilité. Source unique dans le code : `src/app/styles/tokens.css` ; référence vivante : page `/admin/charte`.

4.1 Intention

Direction « **Galerie éditoriale** » : la sobriété d'un beau livre de poche, la clarté d'un manuel bien fait, la chaleur d'un surligneur jaune. Limpid doit inspirer confiance (rien de criard, rien de gadget) et donner envie de lire longtemps sur un petit écran.

CALME

Fonds ivoire ou vert nuit, une seule famille de caractères, beaucoup d'air. Le contenu est la vedette.

LISIBLE

Taille de lecture 17 px réglable, interligne 1,6, contrastes AA vérifiés par test, un chapitre à la fois.

SIGNIFIANT

La couleur porte un sens pédagogique constant (notion, important, réussite, exemple) — jamais seule : toujours avec une étiquette et une icône.

Mots-clés

clair éditorial chaleureux précis mobile fiable sans distraction

Ce que Limpid n'est pas

Ni une application de jeu (pas de confettis, pas de mascottes), ni un tableau de bord (pas de graphiques décoratifs), ni un réseau social (pas de compteur de likes). Pas de dégradés multicolores, pas d'ombres lourdes, pas de petit texte jaune sur fond clair.

4.2 Palette

Chaque couleur est définie une seule fois avec `light-dark(clair, sombre)`. Le thème suit l'appareil ; l'utilisateur peut forcer le clair ou le sombre.

Surfaces

Jeton	Usage	Clair	Sombre
<code>--bg</code>	Fond de page	 #F7F6EF	 #101813
<code>--surface</code>	Cartes, volets	 #FFFFFF	 #1B2720
<code>--elevated</code>	Éléments surélevés, segments actifs	 #ECEEE8	 #25342A
<code>--soft</code>	Zones secondaires	 #EEEFEE	 #1D2A22

Texte et filets

Jeton	Usage	Clair	Sombre
--ink	Texte principal	 #18231D	 #F5F3E9
--muted	Texte secondaire, légendes	 #506057	 #B9C7BC
--line	Filets, bordures	 #D4D9D2	 #F5F3E9 à 13 %
--line-strong	Bordures appuyées	 #ABB4AD	 #536459

Accent de marque

Jeton	Usage	Valeur
--yellow	Logo, bouton principal (fond), marqueur	 #F2D94E (identique dans les deux thèmes)
--yellow-hover	Survol du bouton principal	 #DCC23A
--on-yellow	Texte posé sur le jaune	 #172119
--pale	Fond jaune pâle (bandeaux)	 #FAEFB4 · sombre : #F2D94E à 14 %
--focus	Anneau de focus clavier	 #315F43 · sombre  #F2D94E

Règle d'or du jaune

Le jaune est un fond, jamais une couleur de petit texte sur fond clair. Sur jaune, le texte est toujours anthracite (#172119).

États d'interface

Jeton	Usage	Clair	Sombre
--sage / --green	Succès d'interface, confirmation	 #23633E	 #8FD1A6
--positive-bg	Fond de message positif	 #E3EDE6	 #223A2C
--danger	Erreur, suppression	 #A3303A	 #FFAFB3
--danger-pale	Fond d'erreur	 #F7E4E3	 #3A2426

4.3 Couleurs de rôle pédagogique

Quatre rôles et un marqueur, constants dans toute l'application (lecteur, bilan, PDF, charte). La couleur n'est jamais seule : chaque rôle a son étiquette et son icône.

Rôle	Signification	Blocs concernés	Icône	Clair	Sombre
Bleu — notion	Ce qu'il faut savoir nommer	Définition, formule, terme du glossaire	BookOpenText, Sigma	 #2B5B88	 #9CC3EA

Rôle	Signification	Blocs concernés	Icône	Clair	Sombre
Rouge — important	Idée clé ; attention, piège	Idée clé (étoile), attention (triangle)	Star, TriangleAlert	 #A3303A	 #FFAFB3
Vert — réussite	Bonne réponse, chapitre validé	QCM réussi, progression	CircleCheck	 #23633E	 #8FD1A6
Violet — exemple	Exemple, analogie, cas résolu	Exemple, analogie, calcul	Lightbulb, ArrowLeftRight	 #5F4A86	 #D3BDEC
Jaune — à retenir	Ce qu'il faut garder en mémoire	« À retenir », <code><mark></code>	Highlighter	 #F2D94E à 42 %	 #F2D94E à 26 %

Soulignement et surlignage

Usage	Règle
Lien	Souligné plein, couleur du texte ; épaisseur 1 px, décalage 0,18 em.
Terme du glossaire	Souligné pointillé de 2 px de la couleur du rôle (bleu par défaut), décalage 0,22 em (classe <code>.u-term</code>).
Marqueur « à retenir »	Fond jaune transparent (42 % / 26 %), texte en encre, coins de 3 px, coupure de ligne propre.
Surlignage de rôle	Fond teinté du rôle (10 % en clair, 16 % en sombre) mélangé au fond de page, texte en encre (classe <code>.hl-role</code>).
Interdit	Texte coloré sur fond coloré du même rôle ; deux surlignages superposés ; plus d'un rôle par phrase.

4.4 Contrastes vérifiés

Un test automatique (`palette.test.ts`) calcule les contrastes WCAG de chaque couleur de texte sur le fond, les surfaces, les teintes de rôle et le marqueur, en clair et en sombre, et échoue sous 4,5:1. Valeurs calculées :

Paire	Clair	Sombre
Encre sur fond	14,9:1	16,2:1
Texte secondaire sur fond	6,1:1	10,3:1
Bleu notion sur fond	6,6:1	9,8:1
Rouge important sur fond	6,4:1	10,4:1
Vert réussite sur fond	6,6:1	10,2:1
Violet exemple sur fond	6,9:1	10,6:1
Anthracite sur jaune	11,7:1 (identique)	

Un réglage « Contraste renforcé » assombrit le texte secondaire (#3A463F en clair, #D6DBD4 en sombre) et épaissit les filets.

4.5 Typographie

Famille	Usage	Graisses	Chargement
Inter (variable)	Toute l'interface et la lecture	400, 500, 600 (700 exceptionnellement)	Auto-hébergée, <code>font-display: swap</code> , variantes <code>cv11</code> et <code>ss01</code>
IBM Plex Mono	Formules, valeurs, codes	400	Auto-hébergée

Échelle

Niveau	Taille / interligne	Graisse	Approche	Usage
Titre 1	32 / 36 px	600	-0,9 px	Titre d'écran, titre du cours
Titre 2	22 / 28 px	600	-0,4 px	Titre de chapitre, section
Titre 3	17 / 23 px	600	-0,2 px	Sous-section, carte
Lecture	17 px × échelle / 1,6	400	0	Texte du cours (16, 18 ou 20 px au choix)
Corps	16 px / 1,5	400	0	Interface
Petit	14 / 20 px	400-500	0	Métadonnées
Légende	13 / 18 px	500-600	+0,04 em (capitales)	Étiquettes de bloc, légendes
Minimum	12 px	—	—	Aucun texte plus petit, nulle part

Échelles d'accessibilité : petit 0,92 ; grand 1,12 ; très grand 1,25. Titres équilibrés (`text-wrap: balance`), coupure manuelle seulement.

4.6 Espacements, rayons et cibles

Jeton	Valeur	Jeton	Valeur
<code>--s1 ... --s10</code>	4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 64 px	<code>--r-control</code>	16 px (champs, boutons)
<code>--pad</code>	24 px (16 px sous 360 px)	<code>--r-card</code>	20 px (cartes)
<code>--header</code>	64 px	<code>--r-sheet</code>	28 px (volets)
<code>--bottomnav</code>	72 px	<code>--r-pill</code>	999 px (pastilles)
<code>--rail</code>	84 px	<code>--cible / --btn-h</code>	44 px minimum / 48 px

4.7 Iconographie

Bibliothèque unique : **Lucide** (trait 2 px, coins arrondis), centralisée dans `Icon.tsx` ; tailles 14, 16, 20, 24 px ; toujours accompagnée d'un texte ou d'un libellé accessible.

Fonction	Icône	Fonction	Icône
Définition	BookOpenText	Idée clé	Star

Fonction	Icône	Fonction	Icône
Formule	Sigma	Attention	TriangleAlert
Exemple	Lightbulb	Analogie	ArrowLeftRight
À retenir	Highlighter	Réussite	CircleCheck
Source	Quote	QCM	ClipboardList
Bibliothèque	LibraryBig	Sécurité	ShieldCheck

4.8 Mouvement

Interaction	Durée	Courbe	Propriétés
Pression d'un bouton	110 ms / relâche 160 ms	cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1)	transform (scale 0,98)
Changement d'onglet	180 ms	idem	opacité
Transition de page	200 ms	idem	View Transitions (entrée / sortie)
Volet (sheet)	240 ms	idem	translateY + opacité
Changement de chapitre	110 + 170 ms	ease-in / ease-out	translateX + opacité
Apparition au défilement	≈ 400 ms	idem	opacité + translateY 12 px
Parallaxe d'illustration	liée au défilement	—	translateY, scale 1,12

Règles : uniquement `transform` et `opacity` ; rien d'automatique dans le texte de lecture ; « mouvement réduit » (système ou réglage) supprime toutes les animations non essentielles.

4.9 Composants

Composant	Spécification
Bouton principal	Fond jaune, texte anthracite, 48 px, rayon 16 px, graisse 600 ; un seul par écran.
Bouton secondaire	Fond surface, filet <code>--line-strong</code> , texte encre.
Lien-bouton	Texte souligné, sans fond ; actions tertiaires.
Champ	Fond surface, filet 1 px, rayon 16 px ; focus : filet et halo de 2 px <code>--focus</code> .
Carte de cours	Couverture 4/3, titre 2 lignes au plus, méta (pages, date), badge d'état.
Volet (sheet)	Bas d'écran sur mobile avec poignée ; panneau latéral sur ordinateur ; rayon 28 px.
Bloc de rôle	Étiquette en capitales 13 px + icône 14 px de la couleur du rôle ; filet gauche de 3 px ; fond neutre.
Contrôle segmenté	Options égales, sélection en encre sur fond (aria-checked).
QCM	Choix en cartes ; bonne réponse en vert avec icône, mauvaise en rouge avec icône ; explication sous chaque choix.
Notification	Toast discret en bas, 4 s, action facultative.

4.10 Illustrations et images

- Illustrations générées : style simple et lisible, détournées (sans fond), posées sur un fond ivoire neutre (#F7F6EF) ; jamais de texte dans l'image.
- Schémas et données : dessinés par le code à partir des valeurs de la source (graphiques, proportions, tableaux, chronologies).
- Couvertures : photo libre de droits en 4/3 avec crédit, sinon image générée.
- Logo : livre ouvert et trait de surligneur, sur pastille jaune.

4.11 Ton éditorial

- **Vouvoiement** partout ; phrases courtes ; verbes d'action sur les boutons (« Lancer », « Relancer », « Voir les offres »).
- Messages d'erreur : ce qui s'est passé, pourquoi, ce que l'on peut faire ; jamais de code brut.
- Dans les cours : « Autrement dit... », « Imaginez que... », « Attention : ... » ; aucun ton infantilisant ; aucune mention d'âge.
- Chiffres en français : espace fine insécable pour les milliers (2 900 FCFA), virgule décimale.

4.12 Accessibilité

- WCAG 2.2 AA : contrastes testés, focus visible partout, ordre de tabulation logique, rôles ARIA sur les volets, groupes radio et onglets.
- Cibles tactiles ≥ 44 px ; aucune action réservée au geste (le balayage a toujours un bouton équivalent).
- Taille du texte réglable sans régénérer ; contraste renforcé ; mouvement réduit ; thème clair, sombre ou système.
- Couleur jamais seule : étiquette + icône pour chaque rôle et chaque état.
- Textes alternatifs pour toutes les illustrations ; les visuels de données ont une alternative textuelle.

Backend Schema Document

La modélisation des données de Limpid telle qu'elle existe en production : 36 tables PostgreSQL dans le schéma `public`, leurs clés primaires (PK), étrangères (FK) et contraintes d'unicité (UQ), les fonctions et déclencheurs qui protègent les règles métier, le stockage de fichiers et la sécurité des lignes.

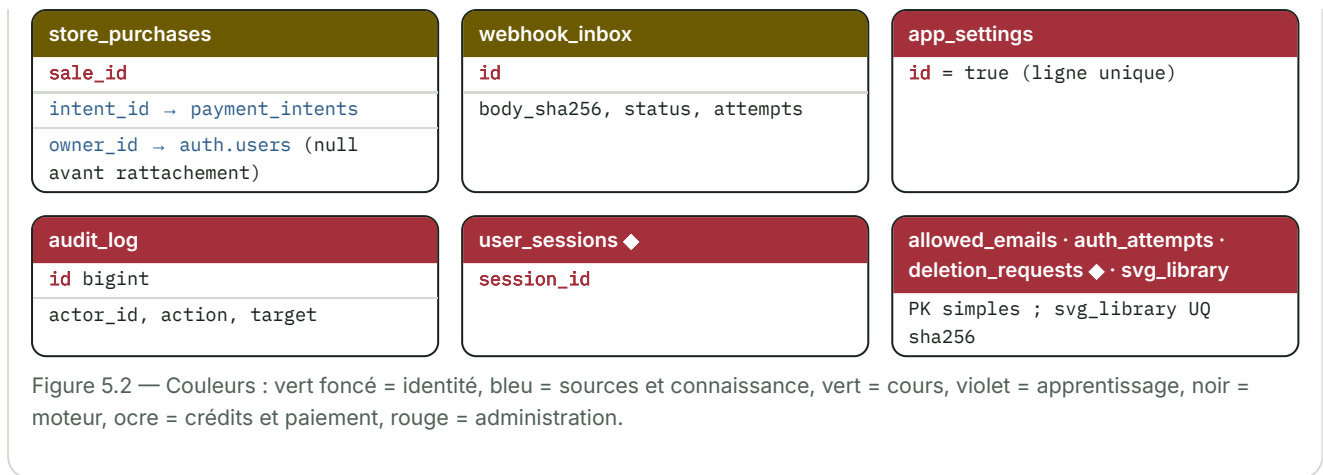
5.1 Principes de modélisation

1. **Propriété explicite.** Toute donnée utilisateur porte une colonne `owner_id` (FK vers `auth.users(id)`) ; la RLS filtre sur `owner_id = auth.uid()` et le déclencheur `force_owner` l'impose à l'insertion.
2. **Identifiants UUID** pour les entités, `bigint` séquentiel pour les journaux (audit, mouvements de crédits, tentatives), identifiants textuels stables pour les objets issus du moteur (segments, preuves).
3. **Versionnement plutôt que mise à jour.** Un Limpid a des versions immuables (`report_versions`) ; `reports.current_version_id` pointe vers la version affichée.
4. **JSON validé pour le contenu riche.** Explication, plan d'affichage, objet de connaissance et paramètres de tâche sont stockés en `jsonb` après validation Zod côté serveur.
5. **Comptabilité en ajout seul.** Les crédits sont des lots à quantités contrôlées (`available + reserved + consumed = quantity`) et un journal immuable.
6. **Idempotence en base.** Les clés d'idempotence sont uniques par propriétaire (tâches, réservations, intentions de paiement) ; les ventes sont uniques par fournisseur.
7. **Suppression douce puis purge.** `deleted_at` sur les sources et les cours ; un déclencheur bloque toute écriture liée à un cours supprimé ; la purge est tracée dans `deletion_requests`.
8. **Horodatage systématique** en `timestampz` (UTC) ; `touch_updated_at` maintient `updated_at`.

5.2 Diagramme entité-relation

Vue simplifiée : seules les colonnes de clé sont représentées. **PK** clé primaire, **FK** clé étrangère. Toutes les tables marquées ♦ référencent aussi `auth.users` par `owner_id`.

auth.users (Supabase) id uuid email, metadata...	profiles id → auth.users role, display_name, onboarding	reader_preferences ♦ owner_id → auth.users goal, familiarity, default_mode
sources ♦ id kind, status, page_count, file_sha256	source_segments ♦ (source_id, id) source_id → sources UQ (source_id, ordinal)	knowledge_objects ♦ id source_id → sources
evidence ♦ (knowledge_id, id) knowledge_id → knowledge_objects (source_id, segment_id) → source_segments	reports ♦ id source_id → sources current_version_id → report_versions folder_id → folders	report_versions ♦ id report_id → reports parent_version_id → report_versions knowledge_id → knowledge_objects UQ (report_id, version_number)
report_sources ♦ (report_id, source_id) → reports, sources UQ (report_id, position)	folders ♦ id name	report_progress ♦ (owner_id, report_id) report_id → reports
visual_assets ♦ id report_id → reports	exports ♦ id report_version_id → report_versions (UQ)	notifications ♦ id report_id → reports UQ (owner_id, ref)
report_quizzes ♦ id report_version_id → report_versions UQ (report_version_id, scope_key)	quiz_attempts ♦ id report_version_id → report_versions	comprehension_answers ♦ id report_version_id → report_versions
jobs ♦ id report_id → reports source_id → sources UQ (owner_id, idempotency_key)	generation_checkpoints (job_id, stage) job_id → jobs	usage_ledger ♦ id job_id → jobs UQ (job_id, stage, attempt)
credit_lots ♦ id UQ (owner_id, origin, origin_ref)	credit_reservations ♦ id job_id → jobs report_id → reports UQ (owner_id, idempotency_key)	credit_entries ♦ id lot_id → credit_lots reservation_id → credit_reservations
subscriptions ♦ id UQ (sale_id)	payment_intents ♦ id UQ order_ref · UQ sale_id UQ (owner_id, idempotency_key)	payment_benefits ♦ id intent_id → payment_intents UQ (provider, sale_id, benefit)



Cardinalités principales

Relation	Cardinalité	Commentaire
Utilisateur → profil	1 — 1	Créé par <code>handle_new_user</code> .
Source → segments	1 — n	Ordonnés par <code>ordinal</code> .
Source → objets de connaissance	1 — n	Un par version de source et de prompt.
Objet de connaissance → preuves	1 — n	Chaque preuve pointe vers un segment précis.
Limpid ↔ sources	n — n	Via <code>report_sources</code> , 1 à 5 sources ordonnées.
Limpid → versions	1 — n	Numérotées ; arbre via <code>parent_version_id</code> .
Version → exports	1 — 0..1	Un export PDF par version.
Version → tentatives de QCM	1 — n	Bilans et points de contrôle.
Tâche → points de reprise	1 — n	Un par étape.
Tâche → registre d'usage	1 — n	Un par étape et tentative.
Lot → mouvements	1 — n	Journal en ajout seul.
Réservation → mouvements	1 — n	Réserver, consommer ou libérer, réparti par lot.
Intention de paiement → avantages	1 — n	Uniques par vente et type d'avantage.

5.3 Dictionnaire des tables

Pour chaque table : description, colonnes avec type PostgreSQL, nullabilité, clés et rôle. `owner_id` référence toujours `auth.users(id)` et sert à l'isolation par la RLS.

Comptes et accès

5.3.1 profiles

Profil applicatif d'un utilisateur, créé automatiquement à l'inscription (fonction `handle_new_user`).

Colonne	Type	Null	Clé	Description
<code>id</code>	uuid	non	PK FK → auth.users(id)	identifiant
<code>role</code>	text	non		user admin
<code>created_at</code>	timestampz	non		date de création
<code>plan</code>	text	non		historique (l'offre active se lit dans subscriptions)
<code>display_name</code>	text	oui		
<code>onboarding_version</code>	smallint	oui		
<code>onboarding_step</code>	smallint	non		étape du questionnaire de bienvenue
<code>onboarding_done_at</code>	timestampz	oui		
<code>tutorial_done_at</code>	timestampz	oui		
<code>acquisition</code>	text	oui		provenance déclarée

5.3.2 allowed_emails

Liste d'emails autorisés à s'inscrire pendant les phases privées, avec leur rôle.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
<code>email</code>	text	non	PK	
<code>role</code>	text	non		user admin
<code>created_at</code>	timestampz	non		date de création

5.3.3 user_sessions

Sessions par appareil : activité, révocation, agent utilisateur. Sert aux règles 7 jours / 90 jours.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
<code>session_id</code>	uuid	non	PK	
<code>owner_id</code>	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
<code>created_at</code>	timestampz	non		date de création
<code>last_activity_at</code>	timestampz	non		
<code>revoked_at</code>	timestampz	oui		
<code>revoked_reason</code>	text	oui		inactivité, durée max, révocation manuelle
<code>user_agent</code>	text	oui		

5.3.4 auth_attempts

Tentatives de connexion et de réinitialisation, pour limiter le débit (identifiant haché).

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	bigint	non	PK	identifiant
key_hash	text	non		empreinte de l'email ou de l'IP
kind	text	non		
created_at	timestampz	non		date de création

5.3.5 reader_preferences

Préférences de lecture et d'interface d'un utilisateur.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
owner_id	uuid	non	PK FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
goal	text	oui		
familiarity	text	oui		
aids	text[]	non		aides souhaitées (tableau)
minutes	smallint	oui		
density	text	oui		
example_domain	text	oui		
updated_at	timestampz	non		dernière modification
theme_id	text	oui		
default_mode	text	oui		approche par défaut
explanation_lang	text	oui		
recent_searches	jsonb	non		recherches récentes de la bibliothèque
doc_types	text[]	non		

Documents sources

5.3.6 sources

Document importé : métadonnées, état d'extraction, couverture, purge de l'original.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
kind	text	non		pdf, docx, txt, png, jpeg, webp, paste, url
title	text	non		
original_url	text	oui		
storage_path	text	oui		
content_hash	text	oui		SHA-256 du texte
byte_size	integer	oui		
page_count	integer	oui		
status	text	non		uploaded, extracting, extracted, partial, unreadable, rejected, deleted
coverage	jsonb	oui		pages lues, scannées, avertissements
rejection_code	text	oui		
original_purge_at	timestampz	oui		date de purge prévue
original_purged_at	timestampz	oui		
is_demo	boolean	non		
deleted_at	timestampz	oui		
created_at	timestampz	non		date de création
updated_at	timestampz	non		dernière modification
file_sha256	text	oui		reconnaissance des doublons

5.3.7 source_segments

Fragments ordonnés du texte extrait, avec position et empreinte.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	text	non	PK	identifiant
source_id	uuid	non	PK FK → sources(id) UQ (source_id, ordinal)	
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
source_version	text	non		
ordinal	integer	non	UQ (source_id, ordinal)	
locator	jsonb	non		page, paragraphe, position
text	text	non		
content_hash	text	non		
extraction_warnings	text[]	non		avertissements (tableau)

Moteur de génération

5.3.8 knowledge_objects

Objet de connaissance : inventaire structuré des affirmations, notions, chiffres et réserves d'une source.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
source_id	uuid	non	FK → sources(id)	
source_version	text	non		
schema_version	text	non		
prompt_version	text	non		
model	text	non		
body	jsonb	non		contenu validé (JSON)
validation	jsonb	non		résultat des contrôles
created_at	timestampz	non		date de création

5.3.9 evidence

Preuves : citations exactes d'un segment qui justifient une affirmation.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	text	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
source_id	uuid	non	FK → sources(id)	
segment_id	text	non		
start_offset	integer	non		début de la citation dans le segment
end_offset	integer	non		
quote	text	non		texte exact
knowledge_id	uuid	non	PK FK → knowledge_objects(id)	

Clé étrangère composite : (source_id, segment_id) → source_segments(source_id, id).

5.3.10 jobs

Tâche de génération : état, étape, bail, point de reprise, erreur.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id) UQ (owner_id, idempotency_key)	propriétaire (isolation RLS)
report_id	uuid	oui	FK → reports(id)	
source_id	uuid	oui	FK → sources(id)	
kind	text	non		generate_report, reexplain_section, comprehension_check, export_pdf, purge
idempotency_key	text	non	UQ (owner_id, idempotency_key)	
params	jsonb	non		approche, niveau IA (ai_tier), sources...
status	text	non		voir machine d'états
stage	text	oui		étape courante (8 valeurs)
stage_attempt	smallint	non		0 à 3
checkpoint	jsonb	oui		
error_code	text	oui		
cancel_requested	boolean	non		annulation demandée
lease_owner	text	oui		exécutant qui détient le bail
lease_expires_at	timestampz	oui		
heartbeat_at	timestampz	oui		
started_at	timestampz	oui		
finished_at	timestampz	oui		
created_at	timestampz	non		date de création
updated_at	timestampz	non		dernière modification

5.3.11 generation_checkpoints

Points de reprise : résultat de chaque étape d'une tâche.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
job_id	uuid	non	PK FK → jobs(id)	
stage	text	non	PK	
prompt_version	text	non		version du prompt utilisée
payload	jsonb	non		
created_at	timestampz	non		date de création

5.3.12 usage_ledger

Registre d'usage IA par tâche, étape et tentative : modèle, jetons, coûts, durée.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
job_id	uuid	oui	FK → jobs(id) UQ (job_id, stage, attempt)	
stage	text	non	UQ (job_id, stage, attempt)	
attempt	smallint	non	UQ (job_id, stage, attempt)	
provider	text	non		
model	text	non		
status	text	non		
reserved_cents	integer	non		coût réservé avant l'appel
actual_cents	integer	oui		coût réel
input_tokens	integer	oui		
output_tokens	integer	oui		
duration_ms	integer	oui		
provider_request_id	text	oui		
price_basis	text	oui		base de calcul du prix
created_at	timestampz	non		date de création

Cours (Limpid)

5.3.13 reports

Un Limpid : titre, version courante, rangement, couverture, suppression douce.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
source_id	uuid	oui	FK → sources(id)	
title	text	non		
current_version_id	uuid	oui	FK → report_versions(id)	
is_demo	boolean	non		
deleted_at	timestampz	oui		corbeille (suppression douce)
created_at	timestampz	non		date de création
updated_at	timestampz	non		dernière modification
theme_id	text	oui		sciences, recit, dossier, guide, confort
visual_mode	text	non		auto, schemas, web, gemini, aucun
mode	text	oui		approche : auto, livre, parcours, atelier (+ anciennes valeurs)
folder_id	uuid	oui	FK → folders(id)	
favorite	boolean	non		
cover_id	text	oui		
cover_path	text	oui		
cover_url	text	oui		
cover_credit	jsonb	oui		auteur et licence de la couverture

5.3.14 report_versions

Une rédaction d'un Limpid : explication, plan d'affichage, validation, modèle et prompt.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
report_id	uuid	non	FK → reports(id) UQ (report_id, version_number)	
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
version_number	integer	non	UQ (report_id, version_number)	
parent_version_id	uuid	oui	FK → report_versions(id)	
knowledge_id	uuid	oui	FK → knowledge_objects(id)	
level	text	non		
goal	text	non		
template_id	text	non		
target_pages	smallint	non		
explanation	jsonb	oui		chapitres, blocs, notions, QCM (JSON)
blueprint	jsonb	oui		plan d'affichage et visuels (JSON)
validation	jsonb	oui		
check_status	text	non		état du contrôle final
change_reason	text	oui		motif de la nouvelle version
provider	text	non		
model	text	oui		
prompt_version	text	oui		
created_at	timestampz	non		date de création
mode	text	oui		

5.3.15 report_sources

Association n-n entre un Limpid et ses sources (jusqu'à 5), ordonnées.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
report_id	uuid	non	PK FK → reports(id) UQ (report_id, position)	
source_id	uuid	non	PK FK → sources(id)	
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
position	smallint	non	UQ (report_id, position)	
created_at	timestamptz	non		date de création

5.3.16 report_progress

Position de lecture et date de lecture d'un Limpid par son propriétaire.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
owner_id	uuid	non	PK FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
report_id	uuid	non	PK FK → reports(id)	
anchor	text	oui		identifiant de la pièce lue
read_at	timestamptz	oui		
updated_at	timestamptz	non		dernière modification

5.3.17 folders

Dossiers de la bibliothèque.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
name	text	non		
created_at	timestamptz	non		date de création

5.3.18 visual_assets

Images d'un Limpid (couverture, illustrations) avec provenance, licence et empreinte.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
report_id	uuid	non	FK → reports(id)	
provider	text	non		pixabay, gemini, openai...
kind	text	non		
query	text	non		
source_url	text	oui		
remote_url	text	oui		
storage_path	text	oui		
mime	text	oui		
width	integer	oui		
height	integer	oui		
byte_size	integer	oui		
sha256	text	oui		
author	text	oui		
license	text	oui		
license_url	text	oui		
modifications	text	oui		détourage, recadrage
model	text	oui		
created_at	timestampz	non		date de création

5.3.19 `svg_library`

Banque de dessins vectoriels réutilisables (héritée de la V5).

Colonne	Type	Null	Clé	Description
<code>id</code>	uuid	non	PK	identifiant
<code>sha256</code>	text	non	UQ	
<code>keywords</code>	text[]	non		
<code>query</code>	text	non		
<code>storage_path</code>	text	non		
<code>width</code>	integer	non		
<code>height</code>	integer	non		
<code>model</code>	text	oui		
<code>uses</code>	integer	non		nombre de réutilisations
<code>created_at</code>	timestampz	non		date de création
<code>last_used_at</code>	timestampz	oui		

5.3.20 `exports`

Exports PDF d'une version, avec contrôles de rendu.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
<code>id</code>	uuid	non	PK	identifiant
<code>owner_id</code>	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
<code>report_version_id</code>	uuid	non	FK → report_versions(id) UQ	
<code>storage_path</code>	text	oui		
<code>status</code>	text	non		
<code>page_count</code>	integer	oui		
<code>render_checks</code>	jsonb	oui		contrôles du rendu
<code>created_at</code>	timestampz	non		date de création

5.3.21 notifications

Notifications in-app (cours prêt, échec, crédits).

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id) UQ (owner_id, ref)	propriétaire (isolation RLS)
kind	text	non		report_ready, report_failed, credits_added, plan_started
report_id	uuid	oui	FK → reports(id)	
ref	text	non	UQ (owner_id, ref)	clé d'unicité de l'événement
data	jsonb	non		
created_at	timestamptz	non		date de création
read_at	timestamptz	oui		

Apprentissage

5.3.22 report_quizzes

Questionnaires générés à la demande pour une version et une portée.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
report_version_id	uuid	non	FK → report_versions(id) UQ (report_version_id, scope_key)	
scope_key	text	non	UQ (report_version_id, scope_key)	cours ou chapitre
questions	jsonb	non		
created_at	timestamptz	non		date de création

5.3.23 quiz_attempts

Tentatives de QCM et de bilan : score, réponses.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
report_version_id	uuid	non	FK → report_versions(id)	
kind	text	non		bilan, checkpoint
section_id	text	oui		
score	integer	non		
total	integer	non		1 à 25 questions
answers	jsonb	non		
created_at	timestampz	non		date de création
attempt_key	text	oui		idempotence

5.3.24 comprehension_answers

Réponses libres aux contrôles de compréhension, avec retour.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
report_version_id	uuid	non	FK → report_versions(id)	
check_id	text	non		
answer	text	non		
feedback	jsonb	oui		
created_at	timestampz	non		date de création

Crédits et paiement

5.3.25 credit_lots

Lot de crédits d'une origine (gratuit, abonnement, recharge) : quantités et expiration.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id) UQ (owner_id, origin, origin_ref)	propriétaire (isolation RLS)
origin	text	non	UQ (owner_id, origin, origin_ref)	free_cycle, subscription, topup, compensation, migration
origin_ref	text	non	UQ (owner_id, origin, origin_ref)	
quantity	integer	non		
available	integer	non		disponible
reserved	integer	non		réservé
consumed	integer	non		consommé
expires_at	timestampz	non		
created_at	timestampz	non		date de création

5.3.26 credit_reservations

Réservation de crédits pour une action, soldée ou libérée.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id) UQ (owner_id, idempotency_key)	propriétaire (isolation RLS)
action	text	non		
amount	integer	non		
status	text	non		reserved, consumed, released
idempotency_key	text	non	UQ (owner_id, idempotency_key)	
job_id	uuid	oui	FK → jobs(id)	
report_id	uuid	oui	FK → reports(id)	
allocations	jsonb	non		répartition par lot (JSON)
created_at	timestampz	non		date de création
settled_at	timestampz	oui		

5.3.27 credit_entries

Journal comptable des crédits, en ajout seul.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	bigint	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
lot_id	uuid	oui	FK → credit_lots(id)	
reservation_id	uuid	oui	FK → credit_reservations(id)	
kind	text	non		grant, reserve, consume, release, adjust
amount	integer	non		positif ou négatif
note	text	oui		
created_at	timestampz	non		date de création

5.3.28 subscriptions

Abonnement actif ou passé : offre, période, crédits mensuels, dates.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
plan	text	non		essential, plus, pro
period	text	non		monthly, yearly
monthly_credits	integer	non		
starts_at	timestamptz	non		
ends_at	timestamptz	non		
sale_id	text	non	UQ	
created_at	timestamptz	non		date de création

5.3.29 payment_intents

Intention de paiement créée avant redirection vers Chariow.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id) UQ (owner_id, idempotency_key)	propriétaire (isolation RLS)
order_ref	text	non	UQ	référence Imp_...
product_code	text	non		
amount_xof	integer	non		
status	text	non		created, pending, succeeded, failed, review, uncertain
provider_product_id	text	non		
sale_id	text	oui	UQ	
checkout_url	text	oui		
idempotency_key	text	non	UQ (owner_id, idempotency_key)	
review_reason	text	oui		
created_at	timestamptz	non		date de création
updated_at	timestamptz	non		dernière modification
fulfilled_at	timestamptz	oui		
origin	text	non		checkout ou store

5.3.30 payment_benefits

Avantages attribués pour une vente (crédits, abonnement), uniques par vente.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
provider	text	non	UQ (provider, sale_id, benefit)	
sale_id	text	non	UQ (provider, sale_id, benefit)	
benefit	text	non	UQ (provider, sale_id, benefit)	
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
intent_id	uuid	non	FK → payment_intents(id)	
amount_xof	integer	non		
created_at	timestamptz	non		date de création

5.3.31 store_purchases

Achats faits directement sur la boutique Chariow, rattachés par email vérifié.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
sale_id	text	non	PK	
product_code	text	non		
amount_xof	integer	non		
email	text	non		
status	text	non		unclaimed, claimed, review, rejected
owner_id	uuid	oui	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
intent_id	uuid	oui	FK → payment_intents(id)	
review_reason	text	oui		
created_at	timestamptz	non		date de création
claimed_at	timestamptz	oui		date de rattachement

5.3.32 webhook_inbox

Boîte de réception des webhooks : idempotence, tentatives, erreurs.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
provider	text	non		
delivery_id	text	oui		
event	text	non		
sale_id	text	oui		
order_ref	text	oui		
body_sha256	text	non		empreinte du corps reçu
is_test	boolean	non		événement de test
status	text	non		
attempts	integer	non		
last_error	text	oui		
received_at	timestampz	non		
processed_at	timestampz	oui		

Administration

5.3.33 app_settings

Réglages globaux (une seule ligne) : génération, plafond, images, inscriptions, lecteur V3.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	boolean	non	PK	toujours true (ligne unique)
generation_enabled	boolean	non		
monthly_cap_cents	integer	non		plafond mensuel IA
provider	text	non		
model_fast	text	oui		
model_quality	text	oui		
updated_at	timestampz	non		dernière modification
signup_open	boolean	non		
images_enabled	boolean	non		
image_vector_provider	text	non		
image_vector_model	text	non		
image_realistic_provider	text	non		
image_realistic_model	text	non		
image_diagram_provider	text	non		
image_diagram_model	text	non		
image_illustration_provider	text	non		
image_illustration_model	text	non		
reader_v3_enabled	boolean	non		interrupteur du lecteur V3

5.3.34 audit_log

Journal des actions sensibles (administration, comptes, paiements).

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	bigint	non	PK	identifiant
actor_id	uuid	oui		auteur de l'action
action	text	non		
target_kind	text	oui		
target_id	text	oui		
meta	jsonb	oui		détails (JSON)
created_at	timestampz	non		date de création

5.3.35 deletion_requests

Demandes de suppression (cours, source, compte) et leur résultat.

Colonne	Type	Null	Clé	Description
id	uuid	non	PK	identifiant
owner_id	uuid	non	FK → auth.users(id)	propriétaire (isolation RLS)
target_kind	text	non		report, source, account, preferences
target_id	uuid	oui		
status	text	non		pending, done, partial, failed
result	jsonb	oui		
created_at	timestampz	non		date de création
completed_at	timestampz	oui		

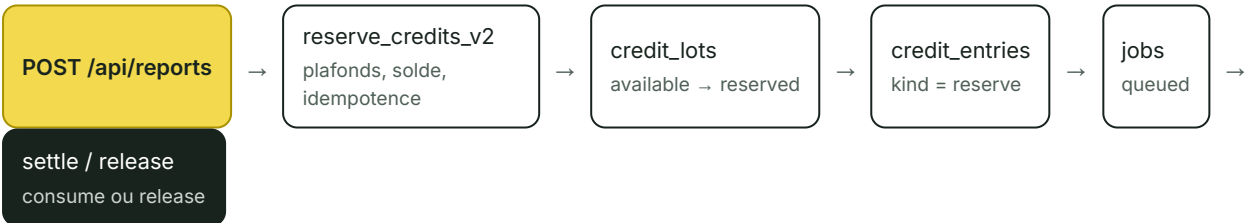
5.4 Fonctions et déclencheurs

Les règles critiques sont garanties par PostgreSQL, même si le code applicatif comportait une erreur.

Fonction	Type	Rôle
handle_new_user	Déclencheur (auth.users)	Crée le profil à l'inscription avec le rôle prévu par la liste d'accès ; refuse l'inscription si elle est fermée et l'adresse non autorisée ; un rôle admin n'est accordé qu'à un email confirmé.
promote_confirmed_user	Déclencheur	Applique le rôle prévu (liste d'accès) quand l'email est confirmé.
force_owner	Déclencheur	Force owner_id = auth.uid() sur les insertions côté client.
touch_updated_at	Déclencheur	Met à jour updated_at.
block_writes_on_deleted_report	Déclencheur	Refuse toute écriture liée à un cours supprimé.
check_job_transition	Déclencheur (jobs)	Refuse les transitions d'état non autorisées.
credit_entries_append_only	Déclencheur	Interdit la modification et la suppression des mouvements de crédits.
rls_auto_enable	Déclencheur d'événement	Active la RLS sur toute nouvelle table.
claim_job	RPC	Attribue atomiquement la prochaine tâche à un exécutant (bail, FOR UPDATE SKIP LOCKED ; reprend aussi une tâche dont le bail a expiré).
lock_wallet	Interne	Verrouille le portefeuille d'un utilisateur pendant une opération de crédits.

Fonction	Type	Rôle
<code>cycle_bounds</code> , <code>ensure_allocations</code>	Interne	Bornes du cycle mensuel ; création à la demande (idempotente) du lot gratuit ou d'abonnement du cycle en cours.
<code>report_units</code>	Interne	Compte les unités « rapport » d'une fenêtre (plafonds jour et semaine).
<code>reserve_credits</code> , <code>reserve_credits_v2</code>	RPC	Vérifie plafonds et solde, réserve les crédits par ordre d'expiration, idempotent.
<code>settle_reservation</code>	RPC	Consomme une réservation à la réussite.
<code>release_reservation</code>	RPC	Libère une réservation en cas d'échec ou d'annulation.
<code>grant_credits</code>	RPC (serveur)	Crée un lot (compensation, administration).
<code>fulfill_purchase</code>	RPC (serveur)	Attribue abonnement ou recharge après vente vérifiée ; unique par vente.
<code>claim_store_purchases</code>	RPC	Rattache les achats de la boutique à l'email vérifié de l'utilisateur.
<code>user_by_verified_email</code> , <code>unconfirmed_user_by_email</code>	RPC (serveur)	Recherche sûre d'un compte par email (rattachement, inscription).
<code>touch_session</code> , <code>revoke_auth_session</code>	RPC	Activité d'une session d'appareil ; révocation et invalidation du jeton Supabase.
<code>is_admin</code>	Fonction	Vérifie le rôle administrateur dans les politiques.

Séquence d'une réservation de crédits



5.5 Stockage de fichiers

Espace	Public	Contenu	Chemin	Accès
<code>sources</code>	Non	Fichiers importés (purgés après traitement), couvertures et illustrations	<code>{owner}/{source}/...</code> , <code>covers/{report}/{nom}.webp</code>	URL signées courtes, serveur
<code>exports</code>	Non	PDF générés	<code>{owner}/{version}.pdf</code>	URL signées courtes

5.6 Sécurité des lignes (RLS)

- RLS activée sur les 36 tables ; 28 politiques.

- **Données utilisateur** : lecture et écriture limitées à `owner_id = auth.uid()` ; certaines tables ne sont écrites que par le serveur (registre d'usage, réservations, lots, paiements).
- **Tables système** (`app_settings`, `audit_log`, `webhook_inbox`, `auth_attempts`, `allowed_emails`) : aucune politique pour les clients ; accès par la clé de service ou par `is_admin()`.
- La clé de service n'est jamais exposée au navigateur (module `server-only`) et n'est utilisée qu'après vérification explicite du propriétaire.

5.7 Rétention, suppression et migrations

Objet	Règle
Fichier original	Purgé après traitement (<code>original_purge_at</code> , 24 h par défaut) ; <code>original_purged_at</code> trace la purge.
Cours	Conservés selon l'offre (3, 30, 100, 300) ; suppression douce puis purge en cascade (versions, exports, images, progression).
Compte	Demande tracée (<code>deletion_requests</code> , cible <code>account</code>), suppression des fichiers puis des lignes ; les écritures comptables liées aux paiements sont conservées de façon anonymisée selon les obligations légales.
Sessions	Révoquées à 7 jours d'inactivité ou 90 jours.
Migrations	Fichiers SQL horodatés (<code>supabase/migrations</code>), revus en PR, testés par le job CI <code>database</code> , appliqués manuellement en production. Dernières : <code>20261026000000_v8_images_nanobanana.sql</code> , <code>20261027000000_reader_v3_switch.sql</code> .

Implementation Plan

La feuille de route de Limpid : ce qui est déjà construit, la définition du MVP commercial, puis les phases suivantes découpées en itérations de deux semaines, avec livrables, critères de sortie, dépendances et risques.

6.1 État des lieux (octobre 2026)

Limpid a été construit par itérations successives depuis le cadrage de l'alpha privée du 4 octobre 2026. Les fonctions centrales sont livrées et en production.

Jalon	Contenu livré	État
Alpha privée	Tranche verticale : source → cours sourcé → lecteur mobile → PDF → suppression ; RLS, CSP, liste d'accès.	Livré
Crédits et Chariow	Portefeuille, lots, réservations, offres, recharges, webhook signé, rattachement par email, plafonds jour/semaine.	Livré
Comptes	Sessions par appareil (7 j / 90 j), Google et Apple, audits sécurité et paiements.	Livré
V2 « Galerie éditoriale »	Jetons, typographie, mouvement, bibliothèque galerie, écrans conformes aux maquettes.	Livré
V4	Navigation Accueil / Bibliothèque, questionnaire et tutoriel, aperçu, chat flottant, notifications.	Livré
V5 / V6	Moteur par chapitres, prix selon la source, approches, 13 types de blocs, QCM de chapitre, bilan /20, publication progressive, PWA.	Livré
Charte et icônes	Couleurs de rôle, surlignage, Tailwind v4, Lucide, Motion, View Transitions, page Charte.	Livré
Lots 1 à 4 (V2 boosté)	Rédaction pédagogique, banque de QCM 2-8, registre de modèles par rôle, images Nano Banana / GPT Image 2, parcours IA par offre, OCR Pro, lecteur V3 (notions désambiguïsées, projections).	Livré

Points ouverts avant la mise en vente

Première génération réelle avec le nouveau registre de modèles et les images détournées à confirmer en production ; configuration OpenRouter (crédit, plafond de la clé, fournisseurs autorisés) ; nettoyage des anciennes variables d'environnement ; double authentification administrateur ; antivirus des imports.

6.2 Définition du MVP commercial

Le MVP est la plus petite version de Limpid que l'on peut vendre publiquement sans risque pour la confiance des utilisateurs. Il reprend l'existant et ajoute uniquement ce qui conditionne l'ouverture.

INCLUS DANS LE MVP

- Import de fichiers (PDF, DOCX, TXT, images) et OCR Pro.
- Génération par chapitres, quatre approches, publication progressive.
- Lecteur : notions, références, QCM de chapitre, bilan, chat, versions, PDF.
- Bibliothèque, notifications, paramètres, PWA.
- Offres Gratuit, Essentiel, Plus, Pro ; recharges ; paiement Chariow.
- Administration, diagnostic, plafonds de coût.
- **À ajouter** : inscriptions ouvertes, 2FA administrateur, antivirus, pages légales, suivi des erreurs, signalement d'erreur de contenu.

APRÈS LE MVP

- Lecteur V3 généralisé (actuellement derrière l'interrupteur).
- Progression, révision espacée, cartes mémoire.
- Import par lien et texte collé (réactivation contrôlée).
- Partage d'un cours, espace enseignant.
- Applications natives (si la PWA ne suffit plus).
- Autres langues d'interface, autres moyens de paiement.

6.3 Phases et itérations

Itérations de deux semaines ; chaque itération se termine par une PR verte (lint, types, tests, build), un déploiement Preview vérifié, puis une fusion et une recette en production.

Phase 0 — Stabilisation de la production

Semaines 1-2

Objectif : confirmer que tout ce qui est livré fonctionne de bout en bout en production.

Tâche	Responsable	Livrable
Appliquer et vérifier les migrations récentes (images, lecteur V3)	Propriétaire	Schéma à jour
Nettoyer les variables Vercel héritées ; redéployer	Propriétaire	Configuration propre
OpenRouter : crédit, plafond de la clé, fournisseurs autorisés (Xiaomi, Z-AI, DeepSeek, OpenAI, Google)	Propriétaire	Générations sans erreur fournisseur
Générations de recette : 10 documents types (court, long, chiffré, scanné, multi-sources)	Produit + Dev	Rapport de recette, coûts et durées par étape
Ajuster prompts et plafonds selon la recette	Dev	PR de réglage
Activer le lecteur V3 pour le compte propriétaire et valider sur de vrais cours	Produit	Décision d'activation

Critères de sortie : ≥ 95 % de générations réussies sur la recette ; coût IA moyen d'un cours standard < 20 % de son prix ; aucun incident de sécurité ou de crédits.

Phase 1 — MVP commercial

Semaines 3–6

Itération 1.1 (semaines 3–4) — Sécurité d'ouverture

- Double authentification (TOTP) pour les comptes administrateurs ; réauthentification pour les actions sensibles.
- Analyse antivirus des fichiers importés (service dédié ou bibliothèque), en quarantaine avant extraction.
- Limitation de débit généralisée sur les routes API coûteuses (création, chat, paiement).
- Suivi des erreurs (outil de monitoring) côté serveur et client, sans données personnelles.

Itération 1.2 (semaines 5–6) — Ouverture

- Pages légales : conditions d'utilisation, politique de confidentialité, mentions sur les documents importés et les fournisseurs d'IA.
- Ouverture des inscriptions (`signup_open`) avec vérification d'email obligatoire.
- Bouton « Signaler une erreur » sur un bloc (table de signalements, revue administrateur).
- Page publique Offres finalisée, démonstration accessible sans compte.
- Tableau de bord des indicateurs (activation, réussite, conversion) dans l'administration.

Critères de sortie : audit de sécurité sans point bloquant ; parcours P-01 à P-10 recettés sur Android milieu de gamme et iPhone ; paiement réel testé pour chacun des 9 produits.

Phase 2 — Lecteur V3 et apprentissage actif

Semaines 7–12

Itération 2.1 — Lecteur V3 pour tous : mesure des projections en production (usage, temps de lecture, abandons), réglage des seuils Auto (140 mots, étapes, représentations), activation générale.

Itération 2.2 — Progression : écran Progression ; notions « À revoir » / « Retenu » alimentées par les QCM et le bilan ; file de révision J+1, J+3, J+7 (heuristique configurable) ; aucune notification externe sans préférence explicite.

Itération 2.3 — Cartes mémoire et explication personnelle : cartes construites localement depuis les notions (Révéler, À revoir, Retenu ; sessions de 5 à 10) ; « Expliquer avec mes mots » avec grille d'autoévaluation (idée centrale, terme utile, exemple, limite) et retour facultatif par le modèle de chat (1 crédit).

Critères de sortie : projections utilisées sur ≥ 30 % des cours ; au moins une session de révision pour 20 % des utilisateurs actifs hebdomadaires.

Phase 3 — Sources et formats

Semaines 13–18

- Réactivation contrôlée de l'import par lien (protection SSRF déjà en place) et du texte collé.
- Import PowerPoint (PPTX) : texte des diapositives et notes.
- Formules interactives (« Et si... ») limitées à deux paramètres validés, avec interpréteur d'expressions borné (aucun `eval`).
- Visuels exploratoires : zones et explications préparées sur une figure (« Explorer »), sans nouvelle génération.
- Amélioration de l'OCR (tableaux, colonnes) et des documents mixtes.

Critères de sortie : 3 nouveaux formats en production ; taux d'échec d'extraction < 2 %.

Phase 4 — Partage et usage pédagogique

Semaines 19–26

- Partage d'un cours en lecture seule par lien privé révocable (sans exposer la source originale).
- Espace enseignant : collections, vue « réponses masquées » pour présenter un cours, export de QCM.
- Offre Établissement (licences groupées) sur Chariow.
- Interface en anglais complète et cours en anglais mis en avant ; étude d'autres langues.

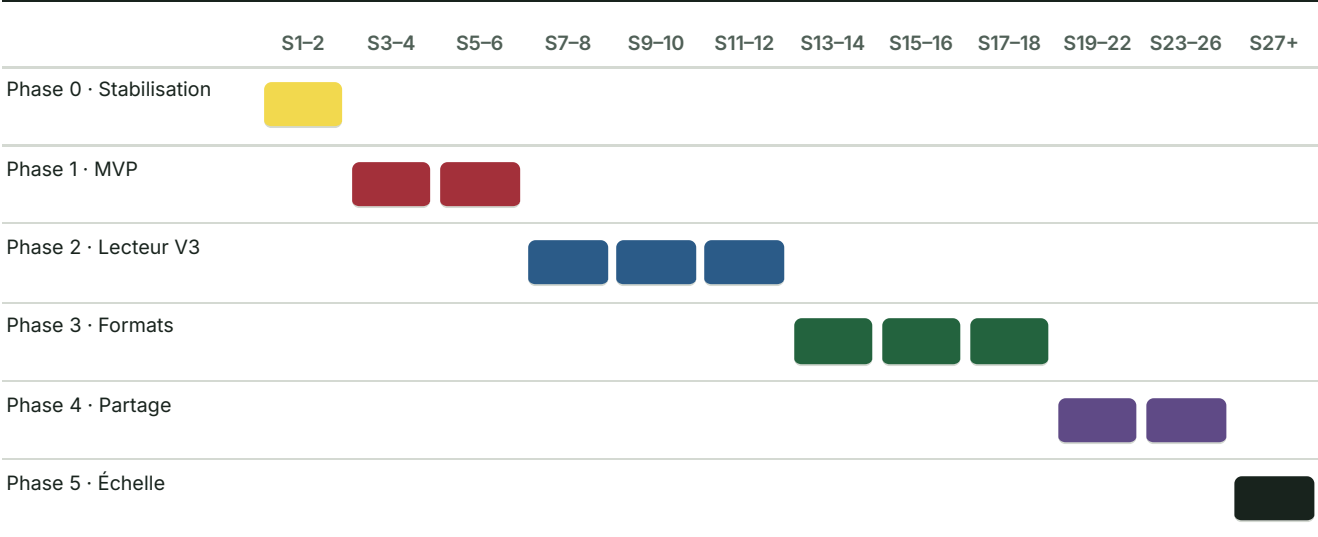
Critères de sortie : 3 établissements pilotes ; aucune fuite de données entre comptes (tests d'isolement).

Phase 5 — Passage à l'échelle

À partir de la semaine 27

- File de tâches dédiée si la charge dépasse ce que permettent `after()` et le cron (worker séparé ou fonctions planifiées).
- Cache des objets de connaissance pour les documents publics très importés (même empreinte).
- Optimisation du coût IA par rôle (benchmarks réguliers, routage par difficulté).
- Applications natives si nécessaire (notifications, stockage hors ligne étendu).
- Paiement complémentaire (autres agrégateurs mobiles, carte internationale).

6.4 Calendrier indicatif



6.5 Organisation et rituels

Rôle	Responsabilités
Propriétaire produit	Priorités, arbitrages, recette, configuration des comptes tiers (Supabase, Vercel, OpenRouter, Chariow).
Développement (assisté par IA)	Conception, code, tests, PR, migrations, documentation ; une PR par lot, fusion après CI verte.
Revue pédagogique (ponctuelle)	Lecture critique de cours générés, qualité des explications et des QCM.

- **Cadrage** par QCM (20 questions au plus) au début de chaque chantier.
- **Une PR par lot**, description avec ce qui est vérifié et ce qui ne l'est pas.
- **Rapport de fin de lot** : fait, en test, prochaine étape, blocage, actions à faire côté propriétaire.
- **Revue mensuelle** des indicateurs (livrable 01, § 1.9) et des coûts IA.

6.6 Critères de mise en production (définition de « terminé »)

1. Lint, vérification des types, tests et build verts en CI ; migrations testées par le job `database`.
2. Nouveaux textes d'interface en français et en anglais ; aucun texte codé en dur.
3. Contrastes AA, cibles ≥ 44 px, navigation clavier, mouvement réduit respecté.
4. Aucun style ou script en ligne non conforme à la CSP.
5. RLS active sur toute nouvelle table ; aucune donnée d'un compte visible depuis un autre.
6. Écritures externes idempotentes (paiement, crédits, tâches).
7. Parcours concernés vérifiés sur mobile (320 px) et ordinateur, en clair et en sombre.
8. Documentation et liste d'actions côté propriétaire à jour.

6.7 Risques du plan

Risque	Probabilité	Impact	Parade
Indisponibilité ou changement de prix d'un modèle	Moyenne	Élevé	Secours par rôle, variables de remplacement, coupe-circuit, revue mensuelle des coûts.
Qualité insuffisante sur certains types de documents	Moyenne	Élevé	Recette par type, modèle expert, signalement d'erreur, rubrique « À vérifier ».
Durées d'exécution serveur dépassées sur les très gros documents	Moyenne	Moyen	Points de reprise, cron, worker dédié en phase 5.
Fraude ou litige de paiement	Faible	Moyen	Vérification de vente, mise en revue, journal d'audit.
Charge du propriétaire unique	Élevée	Moyen	Automatisation (CI, diagnostic), lots courts, listes d'actions claires.

6.8 Budget de fonctionnement indicatif

Poste	Base de calcul	Pilotage
IA (texte et image)	Variable par cours ; plafond mensuel global (<code>LIMPID_MONTHLY_CAP_CENTS</code> , 50 € par défaut) et par compte	Console d'administration, registre d'usage
Vercel	Offre selon le trafic et la durée des fonctions	Tableau de bord Vercel
Supabase	Offre selon la base et le stockage (originaux purgés, donc faible)	Tableau de bord Supabase
Chariow	Commission par vente	Rapprochement mensuel
Domaine et email	Annuel	—

Règle économique

Le coût IA moyen d'un cours doit rester inférieur à 20 % de sa valeur en crédits. Au-delà, on ajuste d'abord les modèles et les plafonds d'images, jamais la qualité des explications.

Fin du dossier. Document établi le 10 octobre 2026 à partir du code de la branche `main` et du schéma de production.